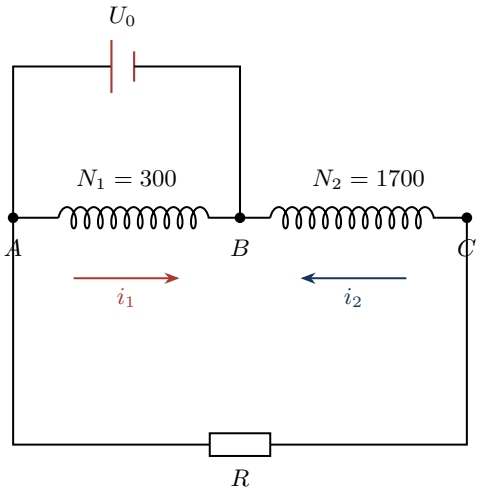
第 010 套

第 1 题

线圈绕在强导磁环上，共 $N = 2000$ 匝，全线圈电感 $L = 5.00\,\mathrm{H}$。线圈两端接电阻 $R = 200\,\Omega$。理想电池电压 $U_0 = 1.50\,\mathrm{V}$，接在线圈一端与从该端数起的第 $N_1 = 300$ 匝抽头之间。接通前没有电流；忽略线圈电阻和磁通散失。求接通后 $t = 0.100\,\mathrm{s}$ 时两段线圈中的电流。

规定短段电流 i_1 沿绕组正向，长段电流 i_2 沿反向；图中两个支路都从电池正端出发。忽略漏磁使耦合系数严格等于 1，接通瞬间须按理想极限处理，不能同时要求两支路电流连续。



两段共享同一磁通；电阻跨全绕组两端

图 1-1 电池接短段抽头，另一条支路经过电阻和反向的长段绕组。

一、题型定位

这是一个带抽头的完全耦合电感暂态问题。短段被电压源钳位，决定的是磁通变化率；长段与电阻构成另一条支路，负载电流还会反映到短段。它兼有自感、互感和理想变压器的特点。

最容易出现的错误是先算出短段电感，再把短段当作没有负载的独立线圈。那样得到的只是励磁电流，而不是电池支路中的全部短段电流。本题给出的两段共享同一磁通，这个约束必须保留。

二、知识点

设磁路的线性比例系数为 $\mathcal{P}$，共同磁通与总安匝数满足

$$\Phi = \mathcal{P}(N_1 i_1 - N_2 i_2), \qquad N_2 = N - N_1.$$

反号来自两段电流相对绕组正向相反。全线圈单独通电时 $L=\mathcal{P}N^2$，故

$$L_1=L\left(\frac{N_1}{N}\right)^2,\qquad L_2=L\left(\frac{N_2}{N}\right)^2,\qquad M=L\frac{N_1N_2}{N^2}.$$

数值为

$$L_1=0.1125\,\mathrm{H},\qquad L_2=3.6125\,\mathrm{H},\qquad M=0.6375\,\mathrm{H}.$$

无漏磁条件给出 $M^2=L_1L_2$。电感矩阵的行列式为零，说明存在总安匝数为零的电流组合。这种组合本身不储存磁场能，不能像普通单电感那样逐支路施加“电流不许跳变”的规则。

磁场能量只依赖净安匝数：

$$\mathcal{E}_B=\frac{1}{2}L_1\left(i_1-\frac{N_2}{N_1}i_2\right)^2.$$

三、物理图像

短段两端的电压等于 $N_1\dot{\Phi}$。由于电池恒压，磁通从零开始线性增长。全部 2000 匝的感应电压是短段电压的 2000/300 倍，因此接在全线圈两端的电阻承受 10.0 V。

电阻电流在长段中沿反向流动，产生反向安匝数。短段须额外提供一部分电流，正好抵消这些负载安匝数；其余才是随时间增长的励磁电流。共同磁通没有因为额外负载电流而突然跳变。

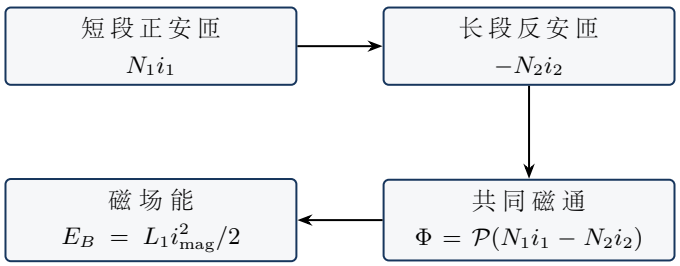


图 1-2 净安匝数决定共同磁通，负载安匝数由短段的反映电流抵消。

四、解题入口

先利用短段电压求 $\dot{\Phi}$，再利用全线圈电压求 i_2，最后由磁通与净安匝数的关系恢复 i_1。这个顺序避免在奇异电感矩阵中盲目求两个微分方程的初值。

也可以从两条支路的基尔霍夫方程出发。完全耦合使二阶磁变量退化为一个磁变量和一个代数约束；电阻电流由代数约束直接给出。

五、解析

（1）由短段电压确定共同磁通。

短段的磁链是 $N_1\Phi$，沿规定的正向有

$$U_0 = N_1\frac{d\Phi}{dt}.$$

因此

$$\dot{\Phi} = \frac{U_0}{N_1}, \qquad \Phi(t) = \frac{U_0 t}{N_1}.$$

这里假定接通前没有磁通。恒压并不意味着恒磁场；线圈电压约束的是磁通的一阶时间导数。

（2）求长段及电阻中的电流。

电阻接在全绕组两端，全绕组磁链变化率为 $N\dot{\Phi}$。于是

$$Ri_2 = N\dot{\Phi} = \frac{N}{N_1}U_0,$$

$$\boxed{i_2 = \frac{NU_0}{N_1 R} = 0.0500\,\mathrm{A}.}$$

这一支路的电阻电压包括短段与长段两个绕组电压的总和。只把 1700 匝的感应电压除以 R 会漏掉电池两端对应的 300 匝电压，得到错误的 $0.0425\,\mathrm{A}$。

（3）恢复短段总电流。

将磁通代入 $\Phi = \mathcal{P}(N_1 i_1 - N_2 i_2)$，并用 $\mathcal{P} = L/N^2$，得到

$$i_1 - \frac{N_2}{N_1}i_2 = \frac{N^2 U_0 t}{L N_1^2} = \frac{U_0 t}{L_1}.$$

故

$$\boxed{i_1(t) = \frac{U_0 t}{L_1} + \frac{N_2}{N_1}i_2.}$$

在 $t = 0.100\,\mathrm{s}$ 时，两个部分分别为

$$i_{\mathrm{mag}} = \frac{1.50 \times 0.100}{0.1125} = 1.33333\,\mathrm{A},$$

$$i_{\text{load}} = \frac{1700}{300} \times 0.0500 = 0.283333\,\text{A}.$$

因此题问电流为

$$\boxed{i_1 = 1.61667\,\text{A}, \qquad i_2 = 0.0500\,\text{A}.}$$

两个方向分别沿短段绕组正向和长段绕组反向。若统一按绕组正向给代数电流，长段应写成 $-0.0500\,\text{A}$。

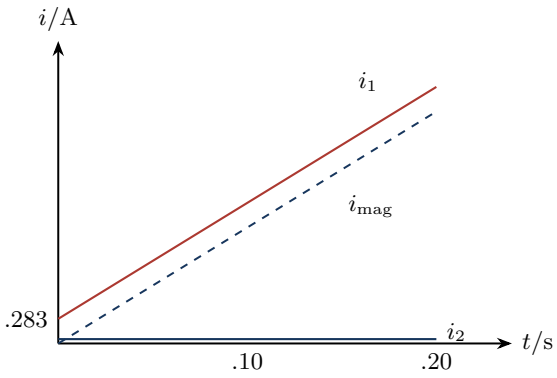


图 1-3 短段总电流由线性增长的励磁部分与恒定的负载反映部分组成。

（4）用支路方程独立检查。

在上述方向规定下，两支路方程为

$$U_0 = L_1\dot{i}_1 - M\dot{i}_2,$$

$$U_0 = Ri_2 + L_2\dot{i}_2 - M\dot{i}_1.$$

由第一式消去 $\dot{i}_1$：

$$\left(1 + \frac{M}{L_1}\right) U_0 = Ri_2 + \left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right)\dot{i}_2.$$

因为 $M/L_1 = N_2/N_1$ 且 $M^2 = L_1L_2$，后一个导数项严格消失，剩下的就是 $Ri_2 = NU_0/N_1$。这说明完全耦合时长支路没有独立的磁暂态。

（5）解释接通瞬间。

取 $t \to 0^+$，上述结果给出

$$i_2(0^+) = 0.0500\,\mathrm{A}, \qquad i_1(0^+) = 0.283333\,\mathrm{A}.$$

但净安匝数仍为零：$N_1 i_1(0^+) - N_2 i_2(0^+) = 0$。因此共同磁通和磁场能没有跳变。电流的跳变发生在理想矩阵不储能的方向上。

真实线圈会有少量漏感，电池与导线也有寄生参数。在非零漏感模型中，两支路从零连续变化，经很短的边界暂态后趋向上述结果；当漏感趋于零时，边界层才表现为理想模型中的瞬时跳变。这里不是声称实际线圈能无限快建立电流，而是说明题设理想极限应怎样使用。

（6）检查功率与能量。

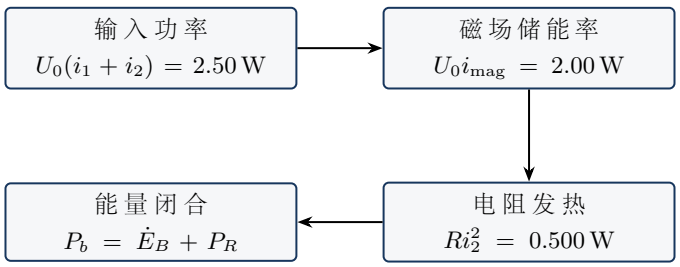
电池输出电流为 $i_b = i_1 + i_2$，故

$$P_b = U_0(i_1 + i_2) = U_0 i_{\mathrm{mag}} + \frac{N}{N_1} U_0 i_2.$$

后一项等于 $R i_2^2$；前一项等于 $d\mathcal{E}_B/dt$。于是

$$\boxed{P_b = \frac{d\mathcal{E}_B}{dt} + R i_2^2.}$$

在题问时刻，电池功率 2.50 W，磁场能增长率 2.00 W，电阻发热功率 0.500 W。在最初 0.100 s 内，三者积分分别为 0.150 J、0.100 J 和 0.0500 J。



数值对应 $t = 0.100\,\mathrm{s}$；电池电流是两个支路电流之和

图 1-4 电池功率分为磁场能增长和电阻发热，两项恰好相加。

（7）与忽略负载反映的结果比较。

若只积分 $\dot{i}_1 = U_0/L_1$ 并擅自令 $i_1(0^+) = 0$，会写出 1.333 A。这个数是励磁电流；它遗漏了 0.283333 A 的负载反映部分，既不能满足正确磁通初值，也不能闭合电池的能量账目。

电阻开路时 $i_2 = 0$，短段才退化为单独电感。电阻有限时，两段磁通共用和初始代数约束决定了额外项，不能因为 $t > 0$ 时 i_2 不变就把互感作用全部删除。

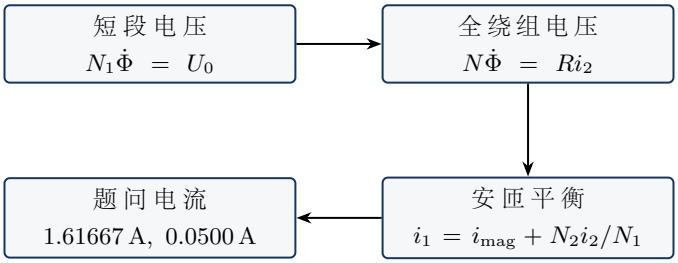


图 1-5 电压约束、全绕组负载及安匝平衡构成完整求解链。

（8）保留少量漏感，观察理想解怎样出现。

令互感改为 $M_k = k\sqrt{L_1 L_2}$，其中 $0 < k < 1$，其余支路参数不变。消去短段电流导数后，长段满足

$$L_\sigma \dot{i}_2 + R i_2 = \left(1 + \frac{M_k}{L_1}\right) U_0, \qquad L_\sigma = L_2 - \frac{M_k^2}{L_1} = L_2(1 - k^2).$$

这是一个普通的一阶初值问题。接通前两个电流均为零，解为

$$i_2(t) = I_{2\infty}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad I_{2\infty} = \frac{U_0}{R}\left(1 + \frac{M_k}{L_1}\right), \qquad \tau = \frac{L_\sigma}{R}.$$

再对短段方程从 0 积分到 t，得到

$$i_1(t) = \frac{U_0 t}{L_1} + \frac{M_k}{L_1} i_2(t).$$

这些式子既满足零电流初值，也满足两个支路的瞬时电压方程。对任何固定的 $t > 0$，令 $k \to 1$，就有 $\tau \to 0$、$e^{-t/\tau} \to 0$，长段电流趋于 0.0500 A，短段趋于题问结果。反过来，先固定 $k < 1$ 并令 $t \to 0$，两个电流仍趋于零；两种取极限的顺序不同，正是 “理想跳变” 与 “真实连续” 表面差别的来源。

例如取 $k = 0.90$，有效漏感 $L_\sigma = 0.686375\,\mathrm{H}$，时间常数约 3.432 ms。到 0.100 s 时指数暂态已很小，但长段稳态值仍因 k 小于 1 而略有变化。由此可区分 “暂态已经结束” 与 “耦合确实完全” 这两个条件。

（9）用功率检查互感符号。

在一般互感模型中，磁场能为

$$\mathcal{E}_B = \tfrac{1}{2} L_1 i_1^2 + \tfrac{1}{2} L_2 i_2^2 - M_k i_1 i_2.$$

将短段方程乘 i_1、长段方程乘 i_2 后相加，恰得 $U_0(i_1+i_2)=Ri_2^2+d\mathcal{E}_B/dt$。这一步不依赖完全耦合，因而可以独立判断互感项是否用了正确的符号。完全耦合时，上式才因式分解为净安匝数平方的储能式。

题问时间是接通后的时刻，不是直流最终稳态。线圈无电阻且电池恒压时，励磁电流持续增长；若把 $t\to\infty$ 理解成电感短路并要求一个有限恒定电池电流，就超出了题设理想模型。实际长期行为需要绕组电阻、磁芯饱和等额外参数。

六、关键洞察

完全耦合线圈只有一个独立磁自由度。短段电压确定磁通变化率，全绕组电压确定负载电流，安匝关系确定短段电流；这三个条件分别约束不同物理量。

负载电流为常数只表示其导数为零，不表示它对短段电流没有影响。负载反映项是积分常数的一部分，须由共同磁通初值来确定。

理想电感矩阵奇异时，应检查实际储能变量是否连续。把每个支路电流都当成独立储能变量，会为理想模型添加相互冲突的初始条件。

七、易错点

电感随匝数平方变化，不能按匝数一次比例分配。互感项的正负来自绕向和电流参考方向，不能只凭线圈图的左右位置判断。

电阻跨全绕组，其电压是 2000 匝电压而不是 1700 匝电压。短段电流也不是励磁电流，少掉反映项会使能量校验失败。

“忽略漏磁”与“所有支路电流都连续”不能在理想阶跃接通时同时强行使用。应在完全耦合解中处理代数约束，或明确引入小漏感再取极限。

八、课堂讲解建议

教师先让学生只标记三个节点和两个绕组的绕向，再画两个支路电流。板书依次写短段电压、全绕组电压、净安匝数，暂不展开二元微分方程。

课堂讨论比较 1.333 A 与 1.617 A 分别代表什么，再计算题问时刻的输入功率、储能率和热功率。最后用电感矩阵行列式为零解释初值，帮助学生识别理想模型的退化约束。

九、变式训练

变式一：电阻改为 $400\,\Omega$，其他条件不变，求 $t=0.100\,\mathrm{s}$ 时两段电流。

解：短段恒压仍给出相同磁通增长率和励磁电流 $1.33333\,\mathrm{A}$。负载电流为

$$i_2=\frac{2000\times 1.50}{300\times 400}=0.0250\,\mathrm{A}.$$

负载反映电流为 $(1700/300)i_2=0.141667\,\mathrm{A}$，所以 $i_1=1.47500\,\mathrm{A}$。电阻增加只降低负载反映部分，没有改变恒压短段的励磁增长率。

还可检查题问时刻的功率：

$$P_b=1.50(1.475+0.025)=2.25\,\mathrm{W},\quad P_R=400(0.025)^2=0.25\,\mathrm{W}.$$

磁场能增长率仍为 $2.00\,\mathrm{W}$，两项相加恢复输入功率，验证增加电阻没有改变励磁斜率。

变式二：抽头改为从一端数起第 500 匝，仍取 $R=200\,\Omega$，求同一时刻两段电流。

解：此时 $N_1=500, N_2=1500$，短段电感 $L_1=5(500/2000)^2=0.3125\,\mathrm{H}$。全线圈电压为 $(2000/500)1.50=6.00\,\mathrm{V}$，故 $i_2=0.0300\,\mathrm{A}$。短段总电流为

$$i_1=\frac{1.50\times 0.100}{0.3125}+\frac{1500}{500}\times 0.0300=0.5700\,\mathrm{A}.$$

抽头位置同时改变短段电感与变压比例，不能只修改其中一项。

对新抽头也可直接检查安匝数：

$$N_1i_1-N_2i_2=500(0.5700)-1500(0.0300)=240\,\mathrm{A}.$$

将它乘磁路系数 L/N^2 再乘 N_1，恢复短段磁链 $U_0t=0.150\,\mathrm{Wb}$。这样同时检查匝数平方比例与负载反映项。

变式三：原电路在 $t=0.200\,\mathrm{s}$ 时的两段电流及电池功率为多少？

解：负载电流保持 $i_2=0.0500\,\mathrm{A}$，励磁电流增为 $1.50\times 0.200/0.1125=2.66667\,\mathrm{A}$。因此 $i_1=2.95000\,\mathrm{A}$，电池输出电流 $i_b=i_1+i_2=3.00000\,\mathrm{A}$，功率 $P_b=4.50000\,\mathrm{W}$。其中电阻仍发热 $0.50000\,\mathrm{W}$，磁场储能率为 $4.00000\,\mathrm{W}$，两者相加等于输入功率。

此时储存的磁场能不是功率乘当前时间，而应对增长率积分：

$$\mathcal{E}_B(0.200)=\frac{U_0^2(0.200)^2}{2L_1}=0.400\,\mathrm{J}.$$

由于励磁电流线性增长，储能按时间平方增长；电阻热量则按时间一次方增长，两者的时间规律不同。

变式四：计算原电路接通后前 $0.100\,\mathrm{s}$ 内电池做功、磁场能量和电阻热量。

解：电池电流为 $i_b = U_0 t/L_1 + (N/N_1) i_2$，积分得

$$W_b = \frac{U_0^2 t^2}{2L_1} + \frac{N}{N_1} U_0 i_2 t = 0.1500\,\mathrm{J}.$$

磁场能量只由励磁电流储存，为 $\mathcal{E}_B = U_0^2 t^2/(2L_1) = 0.1000\,\mathrm{J}$。电阻热量 $Q_R = R i_2^2 t = 0.0500\,\mathrm{J}$，故 $W_b = \mathcal{E}_B + Q_R$。若遗漏短段负载反映项，输入能量将不能闭合。

把能量对 t 求导，可再次核对瞬时功率关系：

$$\frac{dW_b}{dt} = \frac{U_0^2 t}{L_1} + R i_2^2.$$

磁能项在 $t = 0$ 时导数为零，电阻热功率仍有限；这与理想接通后净磁通从零开始增长相容。

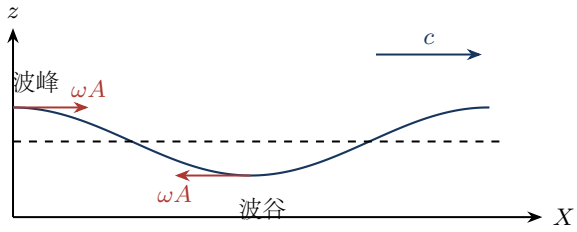
第 2 题

深水表面重力波的质点并非只作横向或纵向运动，而是在小振幅近似下作圆周运动。设振幅为 A、波长为 λ、周期为 T，且 $A \ll \lambda$。

在随波形移动的参考系中，流动近似稳恒。求波峰与波谷处表面质点相对此参考系的流速，并用能量守恒证明

$$\lambda = \frac{gT^2}{2\pi}.$$

不计表面张力、摩擦损耗，水密度为 ρ。取波向右传播，平均实验室流速为零，分析限于深水、线性重力波。



轨道速度与波形速度不同；示意中的振幅已放大

图 2-1 向右传播时，波峰质点向右运动，波谷质点向左运动。

一、题型定位

这是从运动学与伯努利关系推导深水波色散关系的问题。表面质点绕平衡位置作圆周运动，波形则向右传播；圆周运动速度与波速不是同一个量。

进入随波参考系以后，波峰和波谷固定在空间，表面成为稳恒流的流线。两处压强相同、高度不同，可以直接比较速度平方，把重力势能差与动能差联系起来。

二、知识点

定义角频率、波数和相速度为

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad c = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}.$$

表面圆周运动的速度大小为

$$v_{\mathrm{orb}} = \omega A.$$

这里的 ω 是质点运动和波形变化的共同频率。小振幅条件的更准确写法是 $kA \ll 1$；它保证 $v_{\mathrm{orb}}/c = kA \ll 1$。

在无黏、不可压缩、无涡的深水流动中，稳恒参考系的伯努利常数可沿表面流线使用：

$$\frac{1}{2}\rho u^2 + \rho g z + p = \text{常数}.$$

波面上的压强为大气压 p_0。与水内部不同，波峰、波谷虽然高度不同，却都直接接触同一大气，因此不能给两处额外添加一项静水压差。

三、物理图像

对向右传播的波，波峰处质点瞬时沿右向运动，波谷处沿左向运动。随波参考系以 c 向右移动，所以表面水相对此参考系主要向左流。

波峰处实验室速度帮助水追赶波形，因而相对流速较小；波谷处实验室速度与波形反向，因而相对流速较大。高度较高的波峰速度较小，与伯努利关系一致。

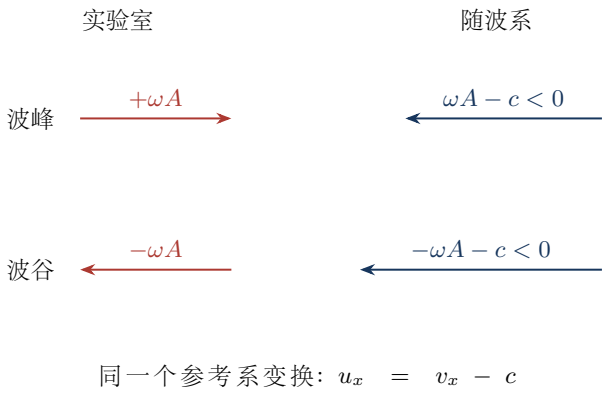


图 2-2 同一伽利略变换给出波峰和波谷的带符号速度。

深水中的圆周运动并不贯穿无限深度。线性理论给出振幅随平均深度 $z < 0$ 按 e^{kz} 衰减。表面振幅为 A，越深圆轨道越小；这也使单位表面积的总动能有限。

四、解题入口

先写实验室中两个特殊位置的水平速度，再减去波速 c。随后对波峰 $z = A$ 与波谷 $z = -A$ 列伯努利等式，两边都含 p_0，会自动相消。

速度平方差里出现 $4c\omega A$，高度差给出 $2A$。消去共同的小振幅 A 即可得到 $c\omega = g$，再换成 λ, T。

五、解析

（1）写出表面质点的速度。

取平均位置坐标为 X，一种与右行波一致的线性位移参数式为

$$x = X - A\sin(kX - \omega t), \qquad z = A\cos(kX - \omega t).$$

于是

$$\dot{x} = \omega A\cos(kX - \omega t), \qquad \dot{z} = \omega A\sin(kX - \omega t).$$

波峰相位为 0，故 $\dot{x} = +\omega A$、$\dot{z} = 0$；波谷相位为 π，故 $\dot{x} = -\omega A$、$\dot{z} = 0$。这两个位置的速度都沿水平方向。

（2）进入随波参考系。

用 $u_x = \dot{x} - c$，有

$$u_{x,\mathrm{crest}} = \omega A - c, \qquad u_{x,\mathrm{trough}} = -\omega A - c.$$

在 $kA < 1$ 下二者均向左。题目若只问流速大小，应写

$$\boxed{u_{\mathrm{crest}} = c - \omega A, \qquad u_{\mathrm{trough}} = c + \omega A.}$$

如果没有注明方向，直接写 $c \pm \omega A$ 容易交换两个位置。使用带符号速度先做参考系变换，再取大小，能避免这种混淆。

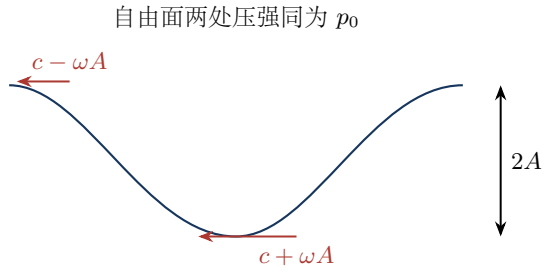


图 2-3 随波参考系中，表面水从波峰慢速流向较低的波谷。

（3）比较波峰与波谷的机械能。

伯努利关系给出

$$\frac{1}{2}\rho(c-\omega A)^2+\rho gA+p_0=\frac{1}{2}\rho(c+\omega A)^2-\rho gA+p_0.$$

两边相减：

$$2\rho gA=\frac{1}{2}\rho\left[(c+\omega A)^2-(c-\omega A)^2\right]=2\rho c\omega A.$$

对非零振幅约去 $2\rho A$，得到

$$\boxed{c\omega=g.}$$

密度消失，因为重力势能和流动动能都与 ρ 成正比。深水波的相速度因此不依赖流体密度；密度仍会进入波的能量和能流。

（4）还原波长与周期。

代入 $c=\lambda/T$、$\omega=2\pi/T$，有

$$\frac{\lambda}{T}\frac{2\pi}{T}=g,$$

$$\boxed{\lambda=\frac{gT^2}{2\pi}.}$$

等价写法为

$$\boxed{\omega^2=gk,\qquad c=\sqrt{\frac{g}{k}}=\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}.}$$

线性小振幅关系中没有 A，不意味着任意振幅的波都有同样色散关系。有限振幅会改变波形、轨道和波速；本题的消去 A 发生在线性运动学与稳恒能量比较的近似框架内。

（5）用流体势函数检验深水条件。

设水占据 $z<0$，线性速度势取

$$\varphi(x,z,t)=\frac{gA}{\omega}e^{kz}\sin(kx-\omega t).$$

它满足不可压缩无涡流的拉普拉斯方程 $\nabla^2\varphi=0$，并在 $z\to-\infty$ 时衰减。水平与竖直速度分别为

$$v_x=\frac{gAk}{\omega}e^{kz}\cos(kx-\omega t),$$

$$v_z = \frac{gAk}{\omega} e^{kz} \sin(kx - \omega t).$$

线性自由面运动学条件 $\partial_t \eta = v_z(x, 0, t)$，其中 $\eta = A\cos(kx - \omega t)$，要求 $A\omega = gAk/\omega$，再次得到 $\omega^2 = gk$。在此关系下两速度振幅同为 $\omega A e^{kz}$，所以深水质点轨迹为圆。

（6）区分相速度与能量传播速度。

由 $\omega = \sqrt{gk}$ 求导，群速度为

$$c_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{k}} = \frac{c}{2}.$$

单个波峰以 c 移动，窄频带波包和平均波能以 c_g 移动。若把波峰速度直接当作能量速度，能流就会多算一倍。

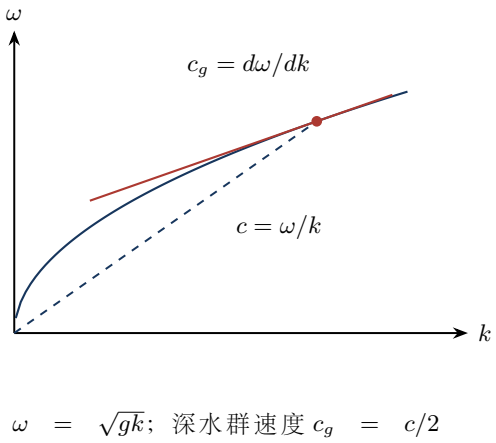


图 2-4 深水色散曲线的切线斜率为群速度，是相速度的一半。

（7）核对单位表面积的能量。

从平均水面到瞬时波面的重力势能增量平均为

$$\overline{E_P} = \frac{1}{2}\rho g\,\overline{\eta^2} = \frac{1}{4}\rho g A^2.$$

速度平方为 $\omega^2 A^2 e^{2kz}$。对水深积分，单位水平面积的动能为

$$\overline{E_K} = \frac{1}{2}\rho \int_{-\infty}^{0} \omega^2 A^2 e^{2kz}\, dz = \frac{\rho\omega^2 A^2}{4k} = \frac{1}{4}\rho g A^2.$$

因此

$$\boxed{\overline{E} = \frac{1}{2}\rho g A^2, \qquad \overline{E_K} = \overline{E_P}.}$$

能量的单位为焦耳每平方米，$\overline{E}c_g$ 的单位为瓦每米，对应沿波峰单位宽度的平均能流。

（8）说明近似边界。

深水意味着 $kh \gg 1$，其中 h 是水深；仅仅水深大于振幅还不够。有限水深时重力波的关系改为 $\omega^2 = gk\tanh(kh)$，质点轨迹一般为椭圆。浅水极限 $kh \ll 1$ 给出 $c \simeq \sqrt{gh}$，不再是本题的深水关系。

小振幅线性圆轨道不描述二阶斯托克斯漂移。对波峰、波谷作速度比较时，应始终使用同一阶近似；不能一边使用严格闭合圆轨道，一边又要求它给出有限振幅的全部输运效应。

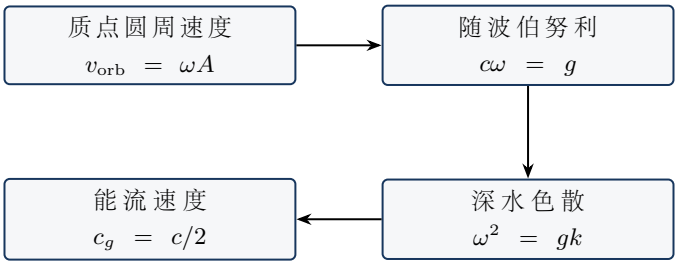


图 2-5 波速、质点速度与能流速度是三个分别定义的量。

（9）从自由面两个条件区分 “输入关系” 与 “推导结果”。

势函数中写 gA/ω，已经用到了自由面的线性动力学条件。更完整的做法是先写未知幅度 C：

$$\varphi = Ce^{kz}\sin(kx - \omega t), \qquad \eta = A\cos(kx - \omega t).$$

自由面处的线性动力学条件为 $\partial_t\varphi + g\eta = 0$，于是 $\omega C = gA$；运动学条件为 $\partial_t\eta = \partial_z\varphi$，于是 $\omega A = kC$。将两者联立才得到 $\omega^2 = gk$。一个条件决定势幅度与水面幅度之比，另一个决定频率与波数，不能把两者当成重复方程。

在随波系中水面形状不随时间变化，表面流线连接相邻波峰与波谷，才可以沿这条流线使用稳恒伯努利关系。实验室系的势函数显含时间，若直接套稳恒式而不加 $\partial_t\varphi$，就遗漏了产生波速关系的那一项。

（10）推导有限水深修正，检查 “深” 的准确含义。

若底面位于 $z = -h$，底面不可穿透要求 $\partial_z\varphi = 0$。能满足这一边界的势函数可以取

$$\varphi = C\frac{\cosh[k(z+h)]}{\cosh(kh)}\sin(kx - \omega t).$$

动力学条件仍给 $\omega C = gA$；表面竖直速度则是 $kC\tanh(kh)\sin(kx - \omega t)$。运动学条件因此改为 $\omega A = kC\tanh(kh)$，两式相乘得到

$$\omega^2 = gk\tanh(kh).$$

在自由面上，水平速度幅度为 $kC = \omega A/\tanh(kh)$，竖直速度幅度为 ωA。因此只有 $kh \gg 1$ 时两者近似相同，轨道才近似圆；浅水时水平振幅明显更大。水深是否足够，决定于水深与波长的比值，而不是只与波高比较。

对有限水深色散式求导，可以写出

$$c_g = \frac{c}{2}\left[1 + \frac{2kh}{\sinh(2kh)}\right].$$

深水时第二项趋于零，恢复 $c_g = c/2$；浅水时方括号趋于 2，恢复 $c_g = c \simeq \sqrt{gh}$。这两个连续极限为前面的深水推导提供了额外检查。

例如 $T = 2.00\,\mathrm{s}$、$A = 0.100\,\mathrm{m}$ 时，取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，有 $\lambda = 6.2389\,\mathrm{m}$、$c = 3.1194\,\mathrm{m/s}$、$\omega A = 0.31416\,\mathrm{m/s}$。随波系的波峰和波谷速率依次约为 2.8053 和 $3.4336\,\mathrm{m/s}$，二者都远大于实验室系的轨道速度；这并不表示水质点随波峰一起前进。

六、关键洞察

随波参考系把时间变化的波面变成近似稳恒流线，伯努利关系因而可以连接波峰和波谷。参考系变换是这道题的解题入口，不能省略减去 c 的一步。

色散关系来自重力势能差和流速平方差的配合。圆周轨道速度比波速小 kA 倍，波长、周期、振幅分别控制不同尺度。

从 $\omega(k)$ 还可以读出群速度。相同的色散关系既约束波峰传播，也约束窄频带波能传播；二者并不具有同一速度。

七、易错点

将质点速度写成 λ/T 会把波速与圆周速度混为一谈。忘记波谷质点向左，会误写两个位置相同的相对流速。

在实验室中直接套稳恒伯努利，或在自由面额外添加静水压差，都会破坏能量比较。波峰和波谷压强均为 p_0，高度差另由 $\rho g z$ 计入。

深水判据取决于 kh，小振幅判据取决于 kA，二者不能互相替代。$c_g = c/2$ 也只适用于这里的深水重力波色散关系。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画出波峰、波谷质点的实验室速度，再加一根表示参考系速度的箭头。板书保留带符号的两个相对速度，确认它们都向左后再写伯努利等式。

课堂讨论由速度平方差推导 $c\omega = g$，再用势函数做独立检查。最后比较圆轨道速度、相速度、群速度的数值，并用有限水深反例说明适用条件。

九、变式训练

变式一：取 $T=2.00\,\mathrm{s}$、$A=0.100\,\mathrm{m}$、$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$，求波长、相速度及波峰波谷的随波流速。

解：$\omega=\pi\,\mathrm{s^{-1}}$，$\lambda=gT^2/(2\pi)=6.23887\,\mathrm{m}$，$c=\lambda/T=3.11944\,\mathrm{m/s}$。质点圆周速度为 $\omega A=0.314159\,\mathrm{m/s}$，故两个流速大小为 2.80528 和 $3.43360\,\mathrm{m/s}$，均沿波传播的反向。小振幅参数 $kA=\omega A/c\simeq 0.1007$，在线性估计范围内。

两个速率代入伯努利差，消去共同参考系平移后的大项：

$$\tfrac{1}{2}(u_{\mathrm{trough}}^2-u_{\mathrm{crest}}^2)=2c\omega A=1.960\,\mathrm{m^2/s^2}.$$

它正好等于 $2gA$。若把波峰、波谷的两个数交换，左右符号会相反，从而立即发现方向标记错误。

变式二：深水重力波的波长增大为原来的四倍，振幅不变，比较周期、波速和质点圆周速度。

解：由 $\omega^2=gk$，波数变为 $k/4$，角频率变为 $\omega/2$，周期变为 $2T$。相速度 $c=\omega/k$ 变为 $2c$；质点速度 ωA 变为原来一半。两种速度的比例 kA 变为原来四分之一，因此长波更容易满足相同振幅下的小斜率条件。

同样振幅下，单位面积平均能量不变，但群速度随相速度加倍，所以

$$\overline{E}'=\overline{E},\qquad \mathcal{F}'=2\mathcal{F}.$$

质点轨道速度减小而能流增加并不矛盾：更长波长使受扰动水层更深，不能只比较水面单个质点的动能。

变式三：取 $\rho=1000\,\mathrm{kg/m^3}$，使用变式一的波，求单位水平面积总能量和单位波峰宽度平均能流。

解：平均势能和动能各为 $\rho gA^2/4=24.5\,\mathrm{J/m^2}$，总能量 $\overline{E}=49.0\,\mathrm{J/m^2}$。群速度 $c_g=c/2=1.55972\,\mathrm{m/s}$，能流为

$$\mathcal{F}=\overline{E}c_g=76.4262\,\mathrm{W/m}.$$

这里不能把相速度 c 当作能流速度，否则会得到两倍的错误结果。

用单位再检查物理含义：

$$[\overline{E}c_g]=\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m^2}}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}=\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}}.$$

若要一段宽度为 D 米的波峰总功率，才应再乘 D。不能把这里的每米宽度能流直接写成没有长度分母的瓦。

变式四：水深有限为 h_w，给定 $kh_w \ll 1$，说明色散关系和波速如何改变。

解：在底部不透流边界下，有限水深关系为 $\omega^2 = gk\tanh(kh_w)$。浅水极限 $\tanh(kh_w) \simeq kh_w$，故 $\omega \simeq k\sqrt{gh_w}$，相速度和群速度都约为 $\sqrt{gh_w}$，与波长无关。此时质点轨迹一般为扁椭圆，不能继续使用深水圆轨道推导。若取 $h_w = 1.00\,\mathrm{m}$，波速约 $3.13050\,\mathrm{m/s}$。

近似误差由 kh_w 控制。将双曲正切保留下一项，有

$$c \simeq \sqrt{gh_w}\left[1 - \frac{(kh_w)^2}{6}\right].$$

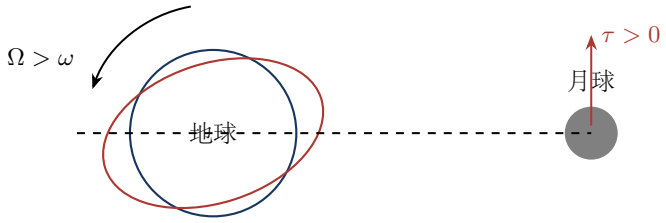
所以有限但很浅的水深下，精确相速度略低于浅水首项；例中给出 h_w 并不自动保证浅水，还须波长足够长。

第 3 题

地球自转使潮汐隆起的长轴略微领先地月连线。潮汐引力对月球有顺行分量，使其轨道角动量增加并逐渐远离地球；地球自转则因反作用而减慢。最终设月球公转与地球自转角速度相同。

给定月球质量 $m_M = 7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$，地球质量 $m_E = 5.9 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$，当前地月中心距离 $r = 3.8 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$，地球半径 $R = 6.4 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$，转动惯量 $I = \frac{2}{5} m_E R^2$，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。忽略月球自转角动量，估计最终地月中心距离。

原题未列出初始地球自转周期，本解数值采用 $T_{E0} = 24.0\,\mathrm{h}$。把月球视为绕固定地球作圆轨道运动，令 $GM_E = gR^2$，不计太阳等外部力矩；同时给出含初始自转角速度 Ω_0 的一般方程。



隆起领先地月连线；地球失去自转角动量，月球轨道获得角动量

图 3-1 潮汐力矩把地球自转角动量转移给月球轨道。

一、题型定位

这是缓慢耗散过程中的角动量守恒与圆轨道约束问题。潮汐摩擦使机械能减少，但在题设孤立系统近似下总角动量仍守恒。不能因为有耗散就放弃角动量，也不能因为角动量守恒就认为机械能守恒。

最终的同步条件并非单独一个开普勒方程。公转角速度随距离增大而减小，地球自转角速度随角动量转移而减小，两者须在同一总角动量水平上相交。

二、知识点

记地球引力参数为

$$\mu = GM_E = gR^2.$$

月球圆轨道的角速度、轨道角动量和轨道总能量为

$$\omega(a) = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}, \qquad L_M(a) = m_M\sqrt{\mu a}, \qquad E_M(a) = -\frac{\mu m_M}{2a}.$$

地球自转角动量为 $I\Omega$，自转动能为 $I\Omega^2/2$。因此守恒的总角动量为

$$J = I\Omega + m_M\sqrt{\mu a}.$$

月球向外移时，轨道速度下降，但轨道角动量随 $\sqrt{a}$ 增加。轨道机械能从较负值上升到较少负值，所需能量来自地球自转，同时部分自转能转化为热。

三、物理图像

初始地球自转快于月球公转，隆起领先地月连线，月球获得顺行力矩。月球每单位角动量增加所需的轨道能量率是 ω，地球每单位自转角动量减少所释放的能量率是 Ω。

若力矩大小为 $\tau > 0$，则地球损失自转功率 $\tau\Omega$，月球增加轨道能量的功率 $\tau\omega$。二者差值

$$P_{\text{heat}} = \tau(\Omega - \omega) > 0$$

成为耗散热。这是同步趋向的能量来源，不能用两者机械能之和恒定来算终点。

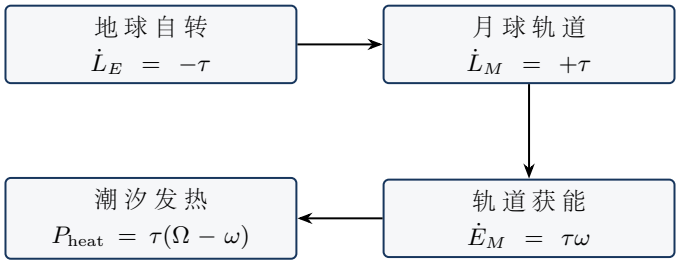


图 3-2 角动量在两部分之间转移，机械能差转化为热。

四、解题入口

先计算当前总角动量 J_0。最终令地球自转角速度 Ω_f 等于月球圆轨道角速度 ω_f，把它们用最终距离 a_f 表示，再解一个标量方程。

方程可能有两个同步根。须比较初始运动方向并检查稳定性，选取从当前距离向外演化所能到达的外根，而不能把数值求解器返回的任意根都当作答案。

五、解析

（1）计算当前总角动量。

题给模型中

$$\mu = 9.8(6.4\times10^{6})^{2} = 4.01408\times10^{14}\,\mathrm{m^{3}/s^{2}},$$

$$I = \frac{2}{5}(5.9\times10^{24})(6.4\times10^{6})^{2} = 9.66656\times10^{37}\,\mathrm{kg\,m^{2}}.$$

采用 24 小时自转周期，得到

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{86400} = 7.27221\times10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

当前月球轨道角速度为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r^{3}}} = 2.70469\times10^{-6}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

故初始总角动量

$$\boxed{J_0 = I\Omega_0 + m_M\sqrt{\mu r} = 3.57357\times10^{34}\,\mathrm{kg\,m^{2}/s}.}$$

数值依赖初始自转周期。如果不补充 Ω_0 或 T_{E0}，题干给出的质量、半径和当前地月距离并不足以唯一确定最终距离。

（2）列最终同步方程。

终态 $\Omega_f = \omega_f = \sqrt{\mu/a_f^{3}}$，所以

$$\boxed{I\sqrt{\frac{\mu}{a_f^{3}}} + m_M\sqrt{\mu a_f} = J_0.}$$

也可改以同步角速度为未知量：

$$\boxed{I\omega_f + m_M\mu^{2/3}\omega_f^{-1/3} = J_0,} \qquad a_f = \left(\frac{\mu}{\omega_f^{2}}\right)^{1/3}.$$

两个式子等价。计算时保留角速度的弧度每秒单位，不把周期的天数直接代入角动量方程。

（3）解释为什么有两个同步解。

定义同步状态所需的总角动量函数

$$J_s(a) = I\sqrt{\mu}\,a^{-3/2} + m_M\sqrt{\mu}\,a^{1/2}.$$

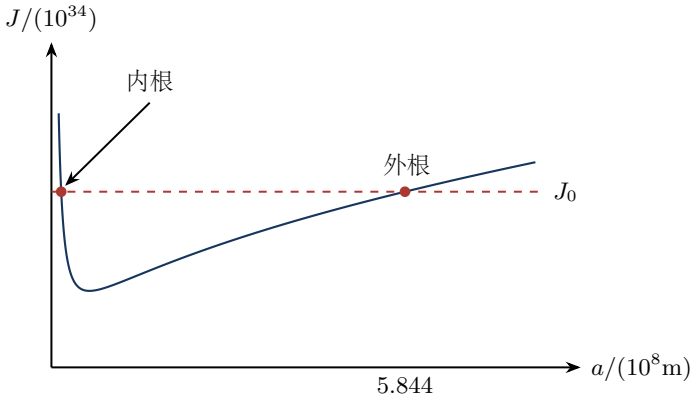
第一项在小半径时很大，第二项在大半径时很大。求导得

$$J_s'(a) = \frac{\sqrt{\mu}}{2a^{5/2}}(m_M a^2 - 3I).$$

因此它只有一个极小值，位于

$$a_D = \sqrt{\frac{3I}{m_M}}.$$

当 J_0 大于该极小值时，水平线 $J = J_0$ 一般与曲线相交两次。两根并不代表潮汐过程能任意选择两个终态。



$J_s(a)$ 有极小值；当前总角动量与曲线相交两次

图 3-3 同步角动量曲线有一个极小值，当前角动量水平给出内外两根。

（4）求根并选择外根。

将题给数值代入，两个正根约为

$$a_{\text{inner}} = 1.61588 \times 10^7\,\text{m},$$

$$\boxed{a_f = a_{\text{outer}} = 5.84393 \times 10^8\,\text{m}.}$$

当前 $r = 3.8 \times 10^8\,\text{m}$ 位于外根以内，并且 $\Omega_0 > \omega_0$，潮汐力矩使月球向外演化。因此应选外根，约为当前距离的 1.538 倍。

外根对应

$$\omega_f = 1.41819 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad T_f = \frac{2\pi}{\omega_f} \simeq 51.28\,\mathrm{d}.$$

这里的天采用 86400 秒。数值是题设惯量和孤立圆轨道模型的条件结果，并非包含太阳力矩、地球结构变化和长期轨道变化的完整演化预测。

（5）用固定角动量的能量判据区分两根。

消去地球角速度，固定 J_0 时有

$$\Omega(a) = \frac{J_0 - m_M\sqrt{\mu a}}{I}.$$

总机械能可写为

$$E(a) = \frac{[J_0 - m_M\sqrt{\mu a}]^2}{2I} - \frac{\mu m_M}{2a}.$$

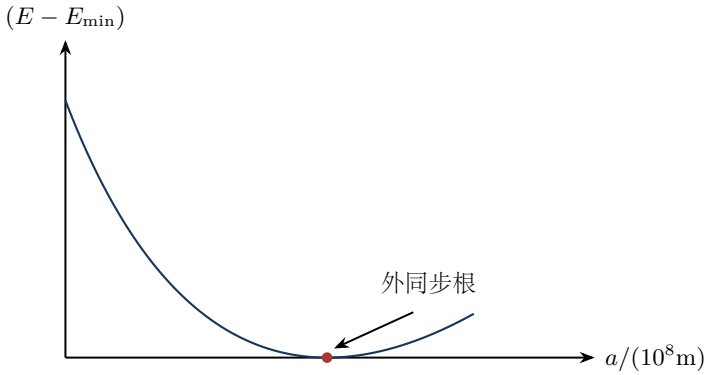
其一阶导数为

$$E'(a) = \frac{m_M\sqrt{\mu}}{2\sqrt{a}}[\omega(a) - \Omega(a)].$$

驻点正好是同步条件。在驻点求二阶导数，其符号由 $m_M a^2 - 3I$ 决定：

$$E''(a) > 0 \iff m_M a^2 > 3I.$$

所以外根是固定角动量下的能量极小值，内根是极大值。耗散在允许的演化路径上趋向稳定极小值，而不是稳定在任意同步驻点。



固定 J 的外根是能量极小值：$m_M a^2 > 3I$
横轴范围为 2 至 8 × 10^8 m；纵轴已归一化

图 3-4 固定总角动量时，外同步根对应稳定的机械能极小值。

（6）检查计算结果。

把外根代回，两项应分别是地球剩余自转角动量和月球轨道角动量，其和恢复 J_0。再用 $a_f^3\omega_f^2=\mu$ 检查开普勒关系。

最终月球轨道角动量增大、地球自转角动量减小，转移方向与题设一致。机械能之差为正的耗散热；若计算得到总机械能反而增加，则根的选择、初始自转数据或单位通常存在错误。

（7）区分地心近似与双体修正。

本题使用 M_E 为中心质量，忽略地球绕共同质心的平动。在更严格的双体圆轨道中，应同时把引力参数改为 $G(m_E+m_M)$，把轨道角动量的质量系数改为约化质量 $m_Em_M/(m_E+m_M)$。

不能只在开普勒式中增加月球质量，却仍把轨道角动量全部写为 $m_Ma^2\omega$，否则两个模型混用。由于月球质量与地球质量之比约为 0.0125，这类修正在百分量级，题给简化估计保持统一近似即可。

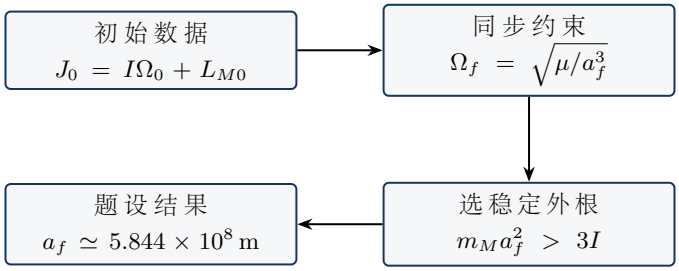


图 3-5 初始角动量、同步条件、稳定性及演化方向共同决定外根。

（8）将求根过程无量纲化，避免大数计算遮住结构。

用同步曲线极小值的位置 a_D 定义 $x=a/a_D$，再定义角动量尺度 $L_D=m_M\sqrt{\mu a_D}$。因为 $m_Ma_D^2=3I$，同步方程化为

$$\frac{J_0}{L_D}=f(x),\qquad f(x)=x^{1/2}+\frac{1}{3}x^{-3/2}.$$

其导数非常简单：

$$f'(x)=\frac{x^2-1}{2x^{5/2}}.$$

函数在 $x<1$ 时递减、$x>1$ 时递增，最低值为 $f(1)=4/3$。因此临界总角动量为 $J_{\mathrm{crit}}=4L_D/3$：小于临界值时没有同步圆轨道解，等于临界值时只有重合驻点，大于临界值时才出现内外两根。它比直接计算四次方程的全部代数根更容易解释。

再令 $y=\sqrt{x}>0$，方程可整理为

$$y^4-\frac{J_0}{L_D}y^3+\frac{1}{3}=0.$$

这里仅正实根对应物理距离。负根或复根不能通过平方后伪装成额外同步距离；尤其应先限定 $y>0$ 再还原 $a=a_Dy^2$。数值上可以在 $x<1$ 与 $x>1$ 两段各找一次变号区间，再用二分法或其他有界求根法。

（9）由角动量转移直接证明月球外移。

沿圆轨道序列，月球角动量为 $L_M=m_M\sqrt{\mu a}$。设月球得到的潮汐力矩为 $\tau>0$，则

$$\frac{dL_M}{dt}=\frac{m_M\sqrt{\mu}}{2\sqrt{a}}\dot{a}=\tau,\qquad \dot{a}=\frac{2\tau\sqrt{a}}{m_M\sqrt{\mu}}>0.$$

地球自转能的变化率为 $-\tau\Omega$，月球轨道机械能的变化率为 $+\tau\omega$。相加有

$$\frac{dE}{dt}=-\tau(\Omega-\omega)<0.$$

角动量守恒并未要求机械能守恒。轨道外移时月球轨道动能反而减小，因为圆轨道速率按 $a^{-1/2}$ 降低；其引力势能增加得更多，总轨道机械能才增加。这能解释“获得轨道能量”与“速度降低”为什么可以同时发生。

稳定性条件也可写成 $L_{M,f}>3L_{E,f}$，因为同步时两者共享同一角速度。这只是固定总角动量的稳定性判据，不是任意时刻的角动量比例。外根的计算还假定地球转动惯量恒定、月球轨道持续近圆；若改动这些条件，应重新构造守恒式和机械能函数，不能只修正最后一个数值。

六、关键洞察

潮汐摩擦守恒的是孤立系统总角动量，耗散的是机械能。月球轨道半径增大时速度下降而角动量上升，不能只看速度判断它被“减速”还是“加速”。

同步只是驻点条件，还须用总角动量水平和能量稳定性选根。外根与内根的差别具有明确物理含义，而非数值计算误差。

初始地球自转速度是必要输入。把常见 24 小时作为补充约定时，应标明它来自额外采用的近似数据，不能暗示题干已给出该数字。

七、易错点

用机械能守恒代替角动量守恒会忽略潮汐发热。把月球圆轨道角动量写成 $m_M\omega r$ 会少一个长度因子。

直接取第一个正根，或只用终态开普勒关系而没有初始总角动量，都不能确定正确终点。月球自转可按题意忽略，地球自转却是过程中的主要角动量来源。

地球固定模型和双体质心模型必须整体替换，不能只修正其中一条公式。最终距离也是地月中心距，而不是离地表的高度。

八、课堂讲解建议

教师先让学生同时比较月球的速度、角动量和轨道能量随半径的变化，再画地球自转与月球轨道之间的角动量箭头。板书把守恒量 J 和耗散量 E 分开。

课堂讨论画出 $J_s(a)$ 并找其极小值，让学生解释两个同步根为何只有外根是本题的终态。最后用固定 J 的能量导数说明稳定性，检查初始自转周期对数值的影响。

九、变式训练

变式一：不解同步方程，给出题设最终外根距离的一个上界。

解：同步时地球自转角动量 $I\omega_f > 0$，故 $m_M\sqrt{\mu a_f} < J_0$。因此

$$a_f < \frac{J_0^2}{m_M^2\mu}.$$

这也是把终态地球自转完全忽略时的距离。它是上界而不是精确同步解；外根约 $5.84393 \times 10^8\,\mathrm{m}$ 应低于此界。保留地球自转项才能使两部分总角动量恢复 J_0。

该上界来自轨道角动量独占全部角动量的极限：

$$J_0 = m_M\sqrt{\mu a_{\max}}.$$

真实同步地球仍有正的自转角动量，所以不可能达到等号。若数值外根超过上界，无需求更多有效数字就可否定该根。

变式二：若初始地球自转角速度已经等于当前月球公转角速度，题设潮汐模型是否仍使月球向外移？

解：此时 $\Omega_0 = \omega(r)$，初始总角动量就是 $J_s(r)$，当前距离本身满足同步方程。由于 $r > a_D$，它是外侧稳定同步状态。在无其他力矩、无额外偏离的题设中，平均潮汐角动量转移停止，不能继续套用 24 小时初始数据给出的向外演化结论。

同步本身还需配合稳定性。当前条件的距离满足

$$m_M r^2 > 3I,$$

因此小扰动后的耗散趋势恢复外侧极小能量状态。若同步距离在临界半径以内，则不能仅凭瞬时力矩为零就称为稳定终态。

变式三：求一个同步状态稳定的角动量条件，用轨道角动量与地球自转角动量的比例表示。

解：稳定要求 $m_M a^2 > 3I$。同步时 $L_M = m_M a^2 \omega$，地球自转角动量 $L_E = I\omega$，因此

$$\boxed{L_M > 3L_E.}$$

等号对应 $J_s(a)$ 的最低点 $a_D = \sqrt{3I/m_M}$。角动量低于 $J_s(a_D)$ 时没有同步根；高于该值时有内外两根，但只有满足此比例的外根是固定总角动量下的能量极小值。

在共同角速度为正的同步构型中，可将判据直接化为距离：

$$\frac{L_M}{L_E} = \frac{m_M a^2}{I} > 3.$$

半径增大会增加轨道惯量相对地球自转惯量的比例，因此同一个临界点同时分开两种角动量比例与两种能量驻点。

变式四：在其他初始数据固定时，初始地球角速度发生小变化 $\delta\Omega_0$，求外同步根的一阶距离变化。

解：初始总角动量变化为 $\delta J = I\delta\Omega_0$。对 $J_s(a_f) = J_0$ 微分得

$$\delta a_f = \frac{2I a_f^{5/2}}{\sqrt{\mu}(m_M a_f^2 - 3I)}\delta\Omega_0.$$

外根分母为正，因此初始自转更快会使最终距离更大。靠近临界最低点时分母变小、线性响应变强，此时须确认扰动足够小，不能把微分式用于跨越临界点的有限变化。

这一一阶响应须满足 $|\delta a_f| \ll |a_f - a_D|$。若不满足，就应重新解

$$J_s(a_f + \delta a_f) = J_0 + I\delta\Omega_0.$$

靠近双根重合点时，曲线斜率趋于零，距离变化可以不再正比于自转变化，不能用发散的微分系数替代完整求根。

第 4 题

设圆筒形空间站绕对称轴匀速转动，内半径为 r，角速度为 ω。空气与空间站共同转动，并在旋转参考系中达到静止的等温平衡。要求轴线处压强为 p_0，边缘处压强为 p_1。已知空气摩尔质量 μ，温度 T，把空气视为理想气体，求 ω。

用 $\mathcal{R}$ 表示摩尔气体常量，径向坐标另记为 s。假定 $p_0, p_1 > 0$，忽略空间站自身引力及其他径向外场。

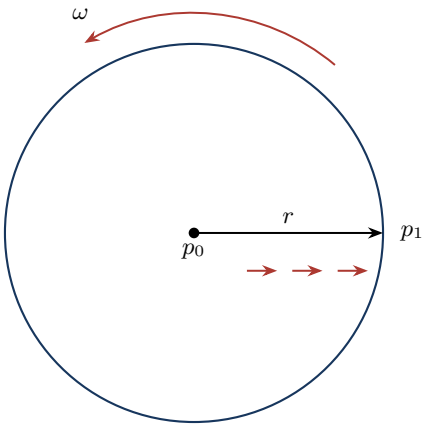


图 4-1 共转空气的压强向外增加，为每个气体微元提供向轴线的合力。

一、题型定位

这是旋转气体的静力平衡问题。等温理想气体的密度随压强变化，因此不能把空气当作常密度液体，直接套 $p_1 - p_0 = \rho\omega^2 r^2/2$。

空间站中气体是否存在并不只取决于“有一个旋转速度”。题目规定了共转、封闭和平衡后的压强分布；所求角速度由压强比而不是单独某个压强决定。

二、知识点

理想气体状态方程按摩尔质量写为

$$p = \frac{\rho}{\mu}\mathcal{R}T, \qquad \rho(s) = \frac{\mu p(s)}{\mathcal{R}T}.$$

旋转参考系中离心加速度为 $\omega^2 s$，平衡关系为

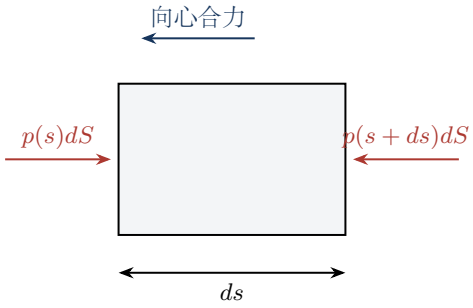
$$\frac{dp}{ds} = \rho(s)\omega^2 s.$$

右端为正，说明压强从轴线向外增加。在惯性系中也是同一结果：微元外侧受更大的向内压力，提供所需向心力。两种参考系只是在惯性力的表述上不同。

三、物理图像

靠近边缘的气体受到较大的有效离心作用，等温平衡时粒子数密度较高。轴线处有效离心加速度为零，但压强并不因此必须为零。

若定义单位质量的有效势为 $\Psi(s)=-\omega^2 s^2/2$，等温气体的密度按 $\exp[-\mu\Psi/(\mathcal{R}T)]$ 增加。负的离心势向外降低，因此指数中的 s^2 项为正。



$$[p(s+ds)-p(s)]dS \quad = \quad \rho\, dS\, ds\, \omega^2 s$$

图 4-2 微元两侧压力差提供向心力，旋转系中与离心力平衡。

四、解题入口

用状态方程把平衡方程中的 ρ 换成 p，分离变量。对 dp/p 积分自然出现对数，从边界条件求出指数系数，最后再取角速度平方根。

先检查 $p_1 \geq p_0$ 是否满足旋转平衡的方向要求。若 $p_1 < p_0$，题设仅靠旋转的等温平衡没有实数角速度解。

五、解析

（1）写气体微元的力平衡。

取半径 s 处、径向厚度 ds、截面积 dS 的微元。内侧压力向外，外侧压力向内，合力向轴线，其大小为

$$[p(s+ds)-p(s)]dS.$$

微元质量为 $\rho(s)dS\,ds$，所需向心力为 $\rho(s)dS\,ds\,\omega^2 s$。约去 $dS\,ds$：

$$\frac{dp}{ds}=\rho(s)\omega^2 s.$$

此处不是两侧压力同向相加；压力差的方向必须与微元向心加速度一致。

（2）消去随位置变化的密度。

代入理想气体状态方程，有

$$\frac{dp}{ds} = \frac{\mu\omega^2}{\mathcal{R}T}\, s\, p.$$

分离变量并从轴线积分到 s：

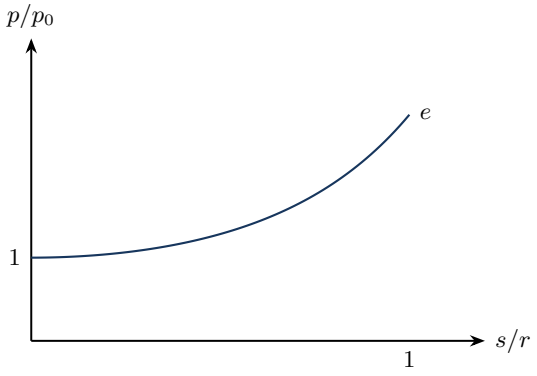
$$\int_{p_0}^{p(s)} \frac{dp}{p} = \frac{\mu\omega^2}{\mathcal{R}T} \int_0^s s'\, ds'.$$

所以

$$\ln\frac{p(s)}{p_0} = \frac{\mu\omega^2 s^2}{2\mathcal{R}T},$$

$$\boxed{p(s) = p_0 \exp\left(\frac{\mu\omega^2 s^2}{2\mathcal{R}T}\right).}$$

密度也具有相同指数分布：$\rho(s)/\rho(0) = p(s)/p_0$。这里没有假设密度恒定，而是从等温状态方程得出两者成正比。



示例 $\mu\omega^2 r^2/(2\mathcal{R}T) = 1$，指数为径向坐标平方

图 4-3 压强与密度随半径平方的指数增加；轴线压强有限。

（3）利用边缘边界条件求角速度。

在 $s = r$ 处 $p(r) = p_1$，故

$$\ln\frac{p_1}{p_0} = \frac{\mu\omega^2 r^2}{2\mathcal{R}T}.$$

得到

$$\boxed{\omega = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{2\mathcal{R}T}{\mu}\ln\frac{p_1}{p_0}}.}$$

边缘线速度为

$$v_{\mathrm{edge}} = \omega r = \sqrt{\frac{2\mathcal{R}T}{\mu}\ln\frac{p_1}{p_0}}.$$

在温度、摩尔质量和压强比固定时，所需边缘线速度与圆筒半径无关，角速度则按 $1/r$ 变化。这是压强比由有效势差决定的直接结果。

（4）检查量纲与极限。

$\mathcal{R}T/\mu$ 的量纲为 $\mathrm{m^2/s^2}$，对数无量纲，因此上式给出 $\mathrm{s^{-1}}$。压强必须采用同一种单位，但不必一定采用帕，只要其比值一致即可。

当 $p_1 = p_0$ 时 $\omega = 0$。当 $p_1 < p_0$ 时根号内为负，说明还需要其他径向作用或非平衡流动，题给模型不能实现这一边界条件。

如果令 $p_0 \to 0^+$ 而保持 $p_1 > 0$，压强比趋于无穷，所需角速度也趋于无穷。有限温度、有限转速的等温平衡不能得到轴线上严格真空而边缘压强非零的分布。

（5）与常密度近似比较。

设 $b = \mu\omega^2/(2\mathcal{R}T)$。当 $br^2 \ll 1$ 时，指数展开为

$$p(s) \simeq p_0(1 + bs^2).$$

因此

$$p_1 - p_0 \simeq p_0 b r^2 = \frac{1}{2}\rho(0)\omega^2 r^2.$$

常密度公式是压强变化较小的极限，而不是任意压强比下的严格结果。若压强比为 10，$br^2 = \ln 10$ 不小，线性展开就不可靠。

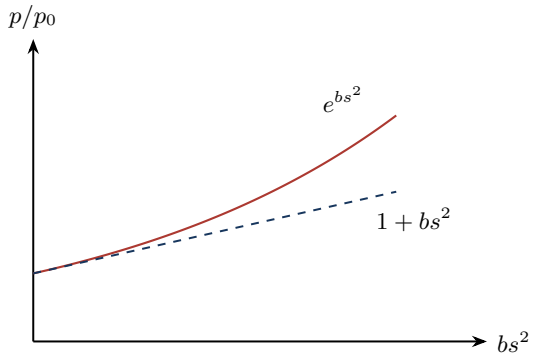


图 4-4 小压差时指数分布可线性化，较大压差必须保留对数。

（6）与边缘人工重力联系。

边缘有效加速度为 $a_{\mathrm{edge}}=\omega^2 r$。消去 ω，有

$$\boxed{\ln\frac{p_1}{p_0}=\frac{\mu a_{\mathrm{edge}} r}{2\mathcal{R}T}.}$$

相同人工重力下，半径增大会使轴线到边缘的有效势差增大。它与相同压强比下线速度不变是两个不同的控制条件，不能互换。

例如采用空气 $\mu=0.029\,\mathrm{kg/mol}$、$T=300\,\mathrm{K}$、$r=1000\,\mathrm{m}$，若边缘加速度为 $9.8\,\mathrm{m/s^2}$，压强比只约为 1.059。要求很大的压强比并不等同于要求常见大小的人工重力。

（7）用总气体质量做独立检查。

若圆筒长度为 H_c 且全体积充满该平衡气体，则

$$M_g=2\pi H_c\int_0^r \rho(s)s\,ds=\frac{2\pi H_c\mu p_0}{\mathcal{R}T}\int_0^r se^{bs^2}\,ds.$$

对 $\omega\neq 0$ 积分得

$$\boxed{M_g=\frac{2\pi H_c}{\omega^2}(p_1-p_0).}$$

这是等温指数分布的积分结果，并非又一次假设密度均匀。取 $\omega\to 0$ 的连续极限，会恢复 $M_g=\pi r^2 H_c\rho(0)$。

边界压强、温度、尺寸与总气量不能全部独立随意指定；若固定气体质量，应让至少一个边界压强由积分条件确定。

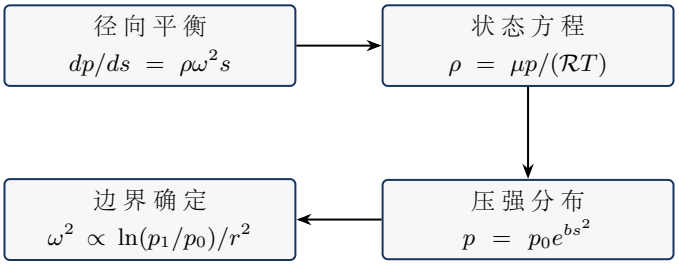


图 4-5 局部压力平衡、状态方程与边界压强共同确定转速。

（8）气体质量给定时，怎样确定两个边界压强。

前面的转速公式只需要压强比。若圆筒总气体质量 M_g 已知，压强的绝对大小还由归一化条件决定。仍记 $b=\mu\omega^2/(2\mathcal{R}T)$，积分结果可改写为

$$p_0=\frac{M_g\omega^2}{2\pi H_c(e^{br^2}-1)},\qquad p_1=p_0e^{br^2}.$$

这说明增加气体质量会使所有位置的压强按同一比例增加，而在温度、尺寸与转速固定时，径向压强比不会改变。由于状态方程线性，密度也按同一比例缩放。

当转速很小时，分子与分母都趋于零，不能分别舍弃。使用 $e^{br^2}-1\simeq br^2$，得到

$$p_0\longrightarrow\frac{M_g\mathcal{R}T}{\mu\pi r^2H_c},$$

正是均匀气体的状态方程。数值计算时，小指数应直接计算 e^x-1 的稳定形式，避免两个接近 1 的数相减丢失有效数字。

（9）从有效势解释指数分布。

旋转系中的有效势能每单位质量可取

$$\Psi(s)=-\frac{1}{2}\omega^2s^2.$$

径向平衡式为 $dp=-\rho\,d\Psi$。将等温状态方程代入并积分，得到

$$\frac{p(s)}{p_0}=\exp\left[-\frac{\mu}{\mathcal{R}T}(\Psi(s)-\Psi(0))\right].$$

外侧有效势更低，气体在那里更密集；这与惯性系中较大的外侧压力提供向内合力完全一致。两种参考系各自完整使用即可，不能在惯性系微元方程里又额外加入离心力，否则会重复计入同一个运动效应。

等温条件是结果具有指数形式的关键。若改为绝热或给定径向温度分布，密度与压强的比例系数不再恒定，积分就不再直接得到本题对数式。由于压强比可以很大，不能仅凭“气体很稀”断言密度处处相同；稀薄表示状态方程可以近似理想，均匀则是另一项空间分布假设。

最后，边缘压强是气体作用在圆筒内壁上的压力，壁对气体提供相反方向的作用。在保持共转的稳态中，气体微元的速度非零、加速度也非零，但在旋转系中其位置不变。不要把“平衡”误写成惯性系中所有气体静止。

六、关键洞察

旋转气体具有随半径变化的密度，积分变量应为 dp/p 而不是常系数 dp。压强比对应有效势差，因而对数是自然出现的量。

轴线上人工重力为零不等于气体压强为零。有限转速的等温分布只会给出有限密度比，不会凭旋转产生一条严格真空轴线。

控制转速、边缘加速度或压强比会给出不同的半径标度，必须先说明保持哪一个物理条件。

七、易错点

离心平衡的压强梯度符号写反，会得出边缘比轴线压强更低。惯性系中是向内压力差提供向心力，不需要再额外叠加一项真实离心力。

摩尔质量 μ 须与摩尔气体常量 $\mathcal{R}$ 配套；若使用单分子质量，应改用玻尔兹曼常量。把克每摩尔直接当千克每摩尔会造成三个数量级的错误。

对数中的比值必须无量纲，不能只写 $\ln p_1$。常密度近似和严格指数解的适用区间也必须区分。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画微元内外两侧压力，判断合力为何向内。板书从 $dp/ds = \rho\omega^2 s$ 开始，再明确等温气体密度依赖 p。

课堂讨论分别固定压强比与边缘人工重力，比较半径改变时角速度如何变化。最后用总气量积分或小压差展开核对指数解，避免只记一个转速公式。

九、变式训练

变式一：取 $T=300\,\mathrm{K}$、$\mu=0.0290\,\mathrm{kg/mol}$、$r=1000\,\mathrm{m}$，压强比 $p_1/p_0=e$，求角速度与边缘速度。

解：对数为 1，故

$$\omega=\frac{1}{1000}\sqrt{\frac{2\times 8.314462618\times 300}{0.0290}}\simeq 0.41476\,\mathrm{s^{-1}}.$$

边缘速度约 $414.76\,\mathrm{m/s}$。压强绝对值未进入转速，因为等温平衡梯度约束的是密度比和压强比；绝对压强仍决定总气体质量。

边缘人工重力可进一步检查为

$$a_{\mathrm{edge}}=\frac{2\mathcal{R}T}{\mu r}\simeq 172.02\,\mathrm{m/s^2}.$$

它远大于地球表面重力。压强比固定为 e 的条件在这个半径下要求较大的有效势差，不能同时擅自把人工重力设成 g。

变式二：温度、摩尔质量和压强比不变，半径增为两倍，比较角速度、边缘线速度和边缘人工重力。

解：$\omega\propto 1/r$，故角速度减半。$v_{\mathrm{edge}}=\omega r$ 保持不变，$a_{\mathrm{edge}}=\omega^2 r$ 则减为原来一半。这里固定的是压强比；若固定人工重力，角速度应按 $r^{-1/2}$ 变化，不能混用两个标度。

直接从有效势差检查尺度：

$$\tfrac{1}{2}(\omega')^2(r')^2=\tfrac{1}{2}\omega^2 r^2.$$

所以指数及压强比确实不变，而边缘向心加速度变化。相同边缘速度并不等于相同向心加速度。

变式三：取变式一的气体与半径，要求边缘人工重力为 $9.8\,\mathrm{m/s^2}$，求压强比。

解：$\omega=\sqrt{9.8/1000}\simeq 0.098995\,\mathrm{s^{-1}}$。指数为 $\mu g r/(2\mathcal{R}T)\simeq 0.05697$，所以

$$\frac{p_1}{p_0}=\exp\left(\frac{0.0290\times 9.8\times 1000}{2\times 8.314462618\times 300}\right)\simeq 1.05862.$$

边缘重力已达到题设数值，但轴线到边缘的密度差只有约百分之六；“人工重力足够”与“压强比很大”不是同一条件。

这里轴线到边缘的有效势差为

$$|\Delta\Psi|=\tfrac{1}{2}gr=4900\,\mathrm{m^2/s^2}.$$

将其与气体热速度平方尺度 $\mathcal{R}T/\mu$ 比较，比例仅约 0.05697，正好解释指数为何较小。

变式四：圆筒长度为 H_c，已知 ω, T, r 及总气体质量 M_g，求轴线压强。

解：设 $b=\mu\omega^2/(2\mathcal{R}T)$，由总气量积分

$$M_g=\frac{2\pi H_c}{\omega^2}p_0(e^{br^2}-1),$$

$$\boxed{p_0=\frac{M_g\omega^2}{2\pi H_c(e^{br^2}-1)},\quad p_1=p_0e^{br^2}.}$$

当 $\omega\to 0$ 时，用 $e^{br^2}-1\simeq br^2$，恢复 $p_0=M_g\mathcal{R}T/(\pi H_c r^2\mu)$。这就是均匀气体的状态方程，验证了积分归一化的极限。

总质量增加一倍、其他控制条件固定时，归一化压强满足

$$p_0'=2p_0,\qquad p_1'=2p_1,\qquad p_1'/p_0'=p_1/p_0.$$

边界压强的绝对值受气体总量约束，但压强比由旋转有效势差控制，两个条件分别决定不同未知量。

第 5 题

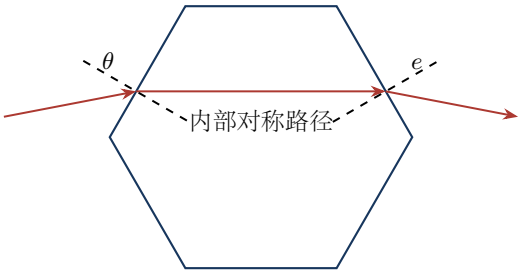
卷层云中的六角柱状冰晶可使太阳周围出现约 22° 的彩色光环。考虑光在冰晶横截面内通过夹角为 60° 的两个侧面，发生两次折射，不计内部反射。

（1）设空气折射率为 1，冰折射率为 n，入射角 θ 相对入射面法线测量，偏向角 α 为入射、出射传播方向的夹角。求 $\alpha(\theta)$。

（2）黄光折射率 $n_D = 1.309$，解释光环边缘为何明亮，计算其角半径。

（3）说明光环内缘是红还是紫。

用 $A_p = 60°$ 表示两折射面的等效棱镜顶角，内部折射角为 β, γ，出射角为 e。角度求导时使用弧度，数值结果换算成度。



相关晶面延长后构成顶角 $A_p = 60°$ 的棱镜

图 5-1 六角冰晶的相应侧面组成顶角 60 度的等效棱镜。

一、题型定位

这是棱镜的两次折射、最小偏向角和色散问题。每个冰晶取向不同，产生不同偏向角，但同一折射率的偏向角有下界。大量光线在最小偏向附近聚集，形成太阳周围的明亮内边缘。

“折射率约 1.31” 不能直接推出光环角度。必须先识别 60° 的等效顶角、列两次斯涅尔关系，再找偏向角的极小值。

二、知识点

棱镜内两折射角满足

$$\beta + \gamma = A_p.$$

两界面斯涅尔定律为

$$\sin\theta = n\sin\beta, \qquad \sin e = n\sin\gamma.$$

总偏向角为

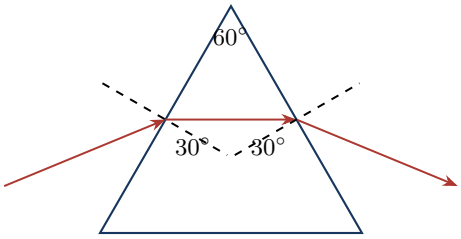
$$\alpha = \theta + e - A_p.$$

第二界面必须能透射到空气中，即 $n\sin\gamma \le 1$。因此反三角函数的实数定义域是一项真实光路条件，不能只把任意 θ 代入公式而不检查全反射。

三、物理图像

在最小偏向光路中，入射和出射对称：$\theta = e$，$\beta = \gamma = A_p/2$。冰晶在此取向附近稍作转动，偏向角只在二阶改变，因此一段较宽的取向区间对应很窄的出射角区间。

这就是光环内缘附近亮度较高的几何原因。同一两次折射光路没有小于最小偏向角的出射方向，较小角半径处形成边缘内侧的相对暗区。



$\theta_* = e_* \simeq 40.88^\circ$，$\alpha_{\min} \simeq 21.76^\circ$

图 5-2 对称光路的两个内部角均为 30 度，入射角等于出射角。

随机冰晶取向使最小偏向方向绕太阳方向分布，形成圆形光环；某些有择优取向的冰晶可以产生其他光学现象。这里解释的是题给两侧面折射形成的近 22 度光环。

四、解题入口

由第一界面求 β，用 $\gamma = A_p - \beta$ 传到第二界面，再求 e 与 α。随后利用光路可逆性与导数检查最小偏向出现在对称光路。

颜色的内外次序由 $\alpha_{\min}(n)$ 随折射率的变化决定。要判断红在内缘还是外缘，应对最小偏向公式做单调性判断，而不是直接套用彩虹的色序。

五、解析

（1）写完整偏向角函数。

先有

$$\beta = \arcsin\left(\frac{\sin\theta}{n}\right), \qquad \gamma = A_p - \beta.$$

于是

$$e = \arcsin\left[n\sin\left(A_p - \arcsin\frac{\sin\theta}{n}\right)\right],$$

$$\boxed{\alpha(\theta) = \theta - A_p + \arcsin\left[n\sin\left(A_p - \arcsin\frac{\sin\theta}{n}\right)\right].}$$

取与图示透射光路相对应的 $0 \le \theta, e \le \pi/2$ 分支。该式须同时满足两界面的透射条件，不能把反正弦函数的另一个数学分支作为相同实际光路。

（2）确定能够从第二界面出射的角度区间。

内部临界角为 $\gamma_c = \arcsin(1/n)$。要求 $\gamma \le \gamma_c$，即

$$\beta \ge A_p - \gamma_c.$$

若右端为正，则入射角下限为

$$\theta_{\text{low}} = \arcsin\left[n\sin\left(A_p - \arcsin\frac{1}{n}\right)\right].$$

这个下限对应出射角 $e = 90°$。一般边界光路只是擦面出射的极限，其实际透过强度还受菲涅耳系数影响；最小偏向光路则位于区间内部。

（3）用导数找驻点。

对两次斯涅尔关系微分，得到

$$\frac{d\beta}{d\theta} = \frac{\cos\theta}{n\cos\beta},$$

$$\frac{de}{d\theta} = -\frac{\cos\theta\cos\gamma}{\cos\beta\cos e}.$$

故

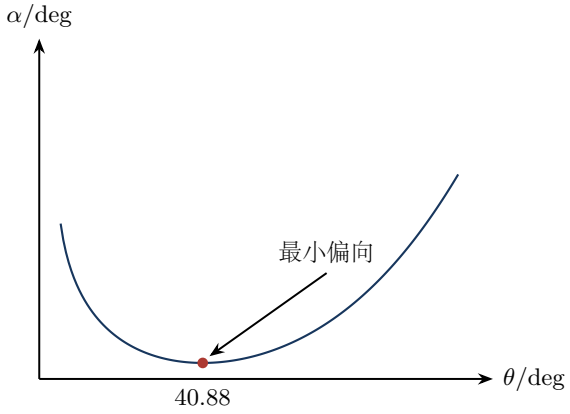
$$\frac{d\alpha}{d\theta} = 1 - \frac{\cos\theta\cos\gamma}{\cos\beta\cos e}.$$

在 $\beta = \gamma = A_p/2$、$\theta = e$ 时导数为零。由对称光路两侧偏向角增加，或直接求二阶导数可确认这是极小值。

二阶导数在该点为

$$\alpha''(\theta_*) = \frac{2\sin\theta_*(n^2-1)}{\cos\theta_*\, n^2\cos^2(A_p/2)} > 0,$$

其中 $\theta_* = \arcsin[n\sin(A_p/2)]$。该式限于允许对称透射的 $n\sin(A_p/2) < 1$。



纵轴从 20 度起绘；最低偏向为 21.7635 度

图 5-3 偏向角曲线的最低点对应对称透射，而不是入射角为零。

（4）计算最小偏向角。

在对称光路中

$$\theta_* = e_* = \arcsin\left[n\sin\frac{A_p}{2}\right],$$

$$\boxed{\alpha_{\min} = 2\arcsin\left[n\sin\frac{A_p}{2}\right] - A_p.}$$

本题 $A_p = 60°$，所以

$$\theta_* = \arcsin\frac{1.309}{2} = 40.88175°,$$

$$\boxed{\alpha_{\min} = 21.76350° \simeq 22°.}$$

这是从太阳中心方向向外量的光环角半径，不是光环直径。黄光的最小偏向角与俗称 22 度光环相符。

（5）解释最小偏向处的光线聚集。

在驻点附近用弧度展开：

$$\alpha - \alpha_{\min} \simeq \frac{1}{2}\alpha''(\theta_*)(\theta - \theta_*)^2.$$

若冰晶取向使入射角分布在这一小区间内近似平滑，则映射到偏向角的光线数密度含有因子 $|d\theta/d\alpha|$。由二次映射可知

$$\left|\frac{d\theta}{d\alpha}\right| \propto \frac{1}{\sqrt{\alpha-\alpha_{\min}}}.$$

两侧取向都映射到最小偏向外侧，所以光线在内缘附近集中。该发散是理想几何映射的趋势；太阳有限角尺寸、冰晶取向分布和透射率会把实际边缘展宽，不需要把它解释成真正无穷大的亮度。

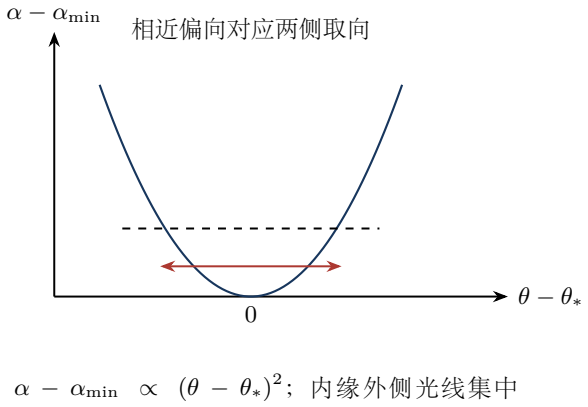


图 5-4 宽取向区间在最小偏向附近映射为窄角区间，光线集中于内缘。

（6）判断颜色次序。

对最小偏向角关于 n 求导，得

$$\frac{d\alpha_{\min}}{dn} = \frac{2\sin(A_p/2)}{\sqrt{1-n^2\sin^2(A_p/2)}} > 0.$$

冰在可见光正常色散区中，红光折射率较小，紫光较大，因此红光最小偏向角较小，紫光较大。故

光环内缘为红色，紫色对应较大的角半径。

不能把这一结论与主虹的颜色次序混用：两者光路包含的反射、折射次数与角度极值类型不同。

（7）检查若干特殊情况。

如果 $n \to 1$，两次折射趋于消失，最小偏向角趋于 0。在 A_p 固定而 n 增加时，最小偏向单调增加；若 $n\sin(A_p/2) \geq 1$，对称两面透射光路不再存在，不能继续使用原来的实数最小偏向公式。

六角截面中也有平行侧面。通过平行侧面时两次折射可恢复原传播方向，形成的不是本题 22 度内缘。辨认所选侧面的法线夹角，是决定等效棱镜顶角的关键。

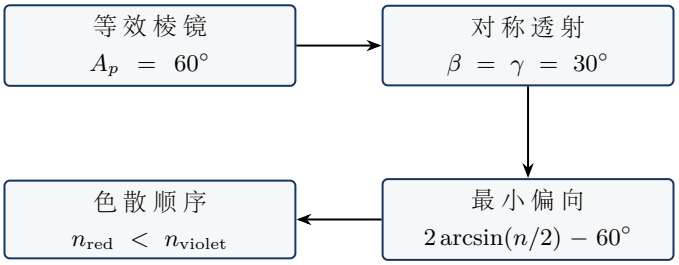


图 5-5 两次折射、最小偏向与正常色散依次给出角半径和色序。

（8）证明对称驻点是透射区间内唯一的最小值。

仅发现一个驻点还不足以排除其他极值。利用斯涅尔关系，定义

$$F(u) = \frac{1 - n^2 \sin^2 u}{\cos^2 u} = n^2 - \frac{n^2 - 1}{\cos^2 u}.$$

在当前允许透射的内部角范围内，$F(u)$ 为正，而且当 $n > 1$ 时随 u 严格减小。又有 $\cos\theta / \cos\beta = \sqrt{F(\beta)}$、$\cos e / \cos\gamma = \sqrt{F(\gamma)}$，所以偏向导数可以写成

$$\alpha'(\theta) = 1 - \sqrt{\frac{F(\beta)}{F(\gamma)}}.$$

当 $\beta < \gamma$ 时，$F(\beta) > F(\gamma)$，偏向导数为负；当 $\beta > \gamma$ 时导数为正。由于 β 随入射角单调增加、$\beta + \gamma = A_p$，只有 $\beta = \gamma = A_p/2$ 能使导数为零。这样得到先减后增的完整区间判断，而不只依赖图形看起来对称。

这项证明同时说明为什么要检查透射区间。若第二面发生全反射，$\cos e$ 不再对应一个实数出射角，导数式也失去所选透射光路的意义，不能越过边界继续寻找数学极值。

（9）光线数密度的增强为什么不会使总能量无穷大。

记 $K = \alpha''(\theta_*) > 0$，在极小值附近有 $\Delta\alpha \simeq K(\Delta\theta)^2/2$。对同一个小的正 $\Delta\alpha$，存在两侧入射角

$$\Delta\theta_{\pm} \simeq \pm\sqrt{\frac{2\Delta\alpha}{K}}.$$

如果两侧入射角分布密度均近似为 f_*，两分支相加给出

$$I(\Delta\alpha) \propto \frac{\sqrt{2}\, f_*}{\sqrt{K\Delta\alpha}}.$$

虽然局部密度在内缘处增大，但在宽度 $\delta\alpha$ 内的总光线数正比于 $\int_0^{\delta\alpha} (\Delta\alpha)^{-1/2} d\Delta\alpha = 2\sqrt{\delta\alpha}$，仍为有限值。几何聚集是角度映射中的压缩，没有创造额外光能。

六、关键洞察

颜色边界与亮度分布也应分开。每一种颜色都有自己的最小偏向角，但超过其最小值的光线可以出现在更大的角半径。因此红色最容易在最内缘单独显现，外侧不同颜色逐渐重叠；不能简单把整个光环当作每种颜色只占据一条无限细的圆线。实际宽度还取决于太阳角尺寸、冰晶大小与取向等条件，题给折射率只能确定几何边界及其色序。

光环的角半径由一族光路的最小偏向决定，冰晶随机取向不意味着出射方向均匀。驻点处角度映射的压缩解释了明亮内缘。

对称路径是最小偏向的结果，不是任意入射都能直接令内部角为 30 度。完整 $\alpha(\theta)$ 仍须先用两次斯涅尔关系建立。

内缘颜色取决于最小偏向角随折射率的单调性。不同大气光学现象的色序必须根据各自光路判断。

七、易错点

入射角从法线量起，不能从晶面量起；内部两个角的和是等效顶角，不是 120 度内角。总偏向角还须减去 A_p。

把 arcsin 的角度数值直接用于弧度导数，或忽略第二界面全反射条件，都会使曲线判断错误。最小偏向处入射角约 40.88 度，并非 22 度。

22 度是光环角半径。红光折射率较小，对应较小偏向，所以红在内缘；不能凭对彩虹照片的记忆交换色序。

八、课堂讲解建议

教师先让学生把六角晶体中的两相关侧面延长成棱镜，标出法线和内部角。板书依次写两条斯涅尔关系、内部角和、总偏向角。

课堂讨论让学生画偏向角随入射角的曲线，解释平坦最低点为何使光线集中，再计算 21.76 度。最后以折射率单调性判断色序，并讨论平行侧面路径为何不形成这一环。

九、变式训练

变式一：保持 60 度等效顶角，折射率改为 $\sqrt{2}$，求最小偏向角与对应入射角。

解：内部角均为 30 度，$\sin\theta_* = n\sin 30^\circ = 1/\sqrt{2}$，故 $\theta_* = 45^\circ$。出射角也为 45 度，总最小偏向为 $45^\circ + 45^\circ - 60^\circ = 30^\circ$。内部 30 度小于临界角 45 度，满足透射条件。

用偏向导数再检验对称驻点：

$$\alpha'(45^\circ) = 1 - \frac{\cos 45^\circ \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ \cos 45^\circ} = 0.$$

在该入射角两侧导数分别为负、正，确认所求是最低偏向，而不只是由对称关系得到的某个允许光路。

变式二：在 $n=1.309$ 附近折射率增大 $\delta n=0.001$，估计最小偏向角的一阶增量。

解：对 $A_p=60^\circ$，有 $d\alpha_{\min}/dn=1/\sqrt{1-n^2/4}$。因此

$$\delta\alpha_{\min}\simeq\frac{0.001}{\sqrt{1-1.309^2/4}}\simeq 0.0013226\,\mathrm{rad}\simeq 0.0758^\circ.$$

增量为正，折射率较大的颜色对应较大角半径。导数按弧度得到，最后才转换成度。

若要准确的有限增量，应重新代入两次反正弦之差：

$$\Delta\alpha=2\arcsin\frac{n+\delta n}{2}-2\arcsin\frac{n}{2}.$$

微分近似的余项为 $O((\delta n)^2)$。接近透射临界条件时导数增大，应先检查线性近似是否仍准确。

变式三：若选取两平行晶面入射和出射，最终传播方向是否也偏转约 22 度?

解：两平行界面的法线平行。第一次折射满足 $\sin\theta=n\sin\beta$，第二次满足 $n\sin\beta=\sin e$，同一透射分支有 $e=\theta$，出射光与入射光平行，只产生横向位移。其净偏向为 0，不能形成题中由 60 度等效棱镜最小偏向产生的光环内缘。

设两晶面间法向厚度为 d，则平行板的横向位移大小为

$$\Delta=d\frac{\sin(\theta-\beta)}{\cos\beta}.$$

厚度与入射角可以改变位置偏移，却不改变出射方向与入射方向平行的结论。位置偏移不能当作远处天空光环的角半径。

变式四：若等效棱镜顶角为 90°、折射率仍为 1.309，求最小偏向并检查对称透射。

解：对称内部角为 45 度，$n\sin 45^\circ=1.309/\sqrt{2}<1$，因此允许对称出射。结果为

$$\alpha_{\min}=2\arcsin\left(\frac{1.309}{\sqrt{2}}\right)-90^\circ.$$

其数值约 45.52 度，明显大于 60 度顶角的 21.76 度。若 $n\geq\sqrt{2}$，这条 90 度棱镜的对称透射光路达到或超过临界条件，不能继续无条件使用同一最小偏向公式。

对称入射角约为 67.7594°，内部临界角则为 $\arcsin(1/1.309)$。透射要求可直接写成

$$45^\circ<\arcsin(1/1.309).$$

这个检查比只看最终反正弦有无实数更直接地说明第二界面没有全反射。

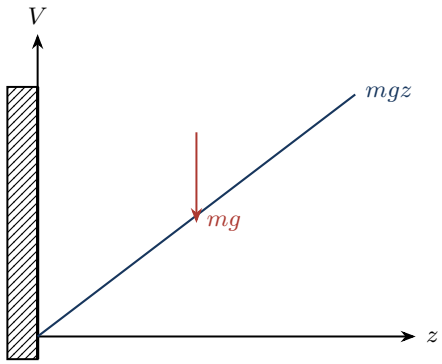
第 6 题

设电子质量为 m，位于理想水平地面上方，只受均匀重力作用。地面视为不可穿透的弹性反射边界，取地面高度 $z=0$ 为势能零点。

（1）用不确定关系 $\Delta z\,\Delta p_z \geq \hbar/2$ 估计基态平均离地高度，以及相应动能、势能，用 m, g, h 表示，其中 $\hbar = h/(2\pi)$。

（2）在 p_z—z 图中画出能量为 E 的经典自由落体、弹性碰撞轨道。原题给定一周期轨道面积 $S = (n + \frac{1}{4})h$，n 为自然数，求基态和第一激发态能量。

为消除自然数起点的歧义，按题给条件先取 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 给形式结果。随后核对不可穿透硬壁对应的通常 WKB 边界相位，区分题给条件与物理硬壁量子弹跳模型。



$z = 0$ 为硬壁；允许区 $z > 0$，通常取 $\psi(0) = 0$

图 6-1 重力线性势与地面硬壁共同限定竖直方向的运动。

一、题型定位

这是线性势中的量子尺度估计与半经典作用量量子化问题。经典粒子可在地面附近任意低能量地运动，但量子态若被压缩得太靠近地面，动量展宽和动能就会增大；重力势能与局域化动能竞争，产生有限的特征高度。

第一问是数量级估计，不能把平均高度、位置标准差和某个经典转折高度当作严格相等。第二问可准确算出经典作用量，但量子化常数还依赖地面边界条件与转折点相位。

二、知识点

理想硬壁模型的竖直势能为

$$V(z) = mgz \quad (z > 0), \qquad V(z) = +\infty \quad (z \leq 0).$$

不确定关系给出

$$\Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2\Delta z}.$$

若以 z_* 同时代表平均高度和位置展宽的量级，取 $\langle p_z\rangle = 0$ 并估计 $\Delta z \sim z_*$，则

$$E_K \sim \frac{\hbar^2}{8mz_*^2}, \qquad E_P \sim mgz_*.$$

这个代数模型中的等号是估计约定，并不是半直线硬壁基态能够严格饱和不确定关系的声明。

适合组织结果的特征长度与能量为

$$\ell_g = \left(\frac{\hbar^2}{2m^2 g}\right)^{1/3}, \qquad \varepsilon_g = mg\ell_g = \left(\frac{\hbar^2 m g^2}{2}\right)^{1/3}.$$

三、物理图像

把波函数压在很小高度内，会使动能按 z_*^{-2} 增大；把波函数铺得很高，平均重力势能按 z_* 增大。总能量在二者之间有极小值。

在经典相图中，上升和下降分别对应正、负动量分支。地面弹性反射把负动量瞬间翻转为正动量，形成沿 $z = 0$ 的竖直边。软转折点位于 $z_t = E/(mg)$、$p_z = 0$，闭合曲线围出一个作用量面积。

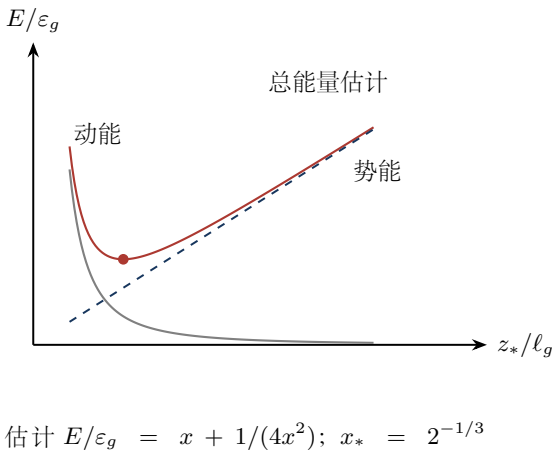


图 6-2 局域化动能与重力势能的竞争产生有限的估计高度。

四、解题入口

第一问把两个估计能量相加后求极小值，检查动能与势能的比例。第二问先独立积分 $p_z(z)$ 求面积，再代入题给量子化条件。

在得到题给条件的形式能级后，再检查硬壁相位。这样既保留题干数据，也能指出“更精确”这一说法成立需要哪些边界条件，不会悄悄把 1/4 换成 3/4。

五、解析

（1）用不确定关系估计平均高度。

采用 $\Delta z \sim z_*$ 的量级模型，写

$$E_{est}(z_*) = mgz_* + \frac{\hbar^2}{8mz_*^2}.$$

求导并令其为零：

$$mg - \frac{\hbar^2}{4mz_*^3} = 0.$$

得到

$$\boxed{z_* = \left(\frac{\hbar^2}{4m^2g}\right)^{1/3} = \left(\frac{h^2}{16\pi^2m^2g}\right)^{1/3}.}$$

它给出平均离地高度的估计尺度。二阶导数 $3\hbar^2/(4mz_*^4) > 0$，确认此点是该估计函数的极小值。

（2）给出动能、势能与总能量的估计。

利用极值关系 $\hbar^2/(4mz_*^3) = mg$，有

$$\boxed{E_{P,\mathrm{est}} = mgz_*, \qquad E_{K,\mathrm{est}} = \frac{1}{2}mgz_*.}$$

因此

$$\boxed{E_{\mathrm{est}} = \frac{3}{2}mgz_* = \frac{3}{2}\left(\frac{\hbar^2mg^2}{4}\right)^{1/3}.}$$

用普朗克常量 h 表示为

$$E_{\mathrm{est}} = \frac{3}{2}\left(\frac{h^2mg^2}{16\pi^2}\right)^{1/3}.$$

特征长度按 $m^{-2/3}g^{-1/3}$ 变化，能量按 $m^{1/3}g^{2/3}$ 变化。这些标度比估计中的数值系数更稳健，因为不同波函数形状会改变 Δz 与平均高度之比。

（3）画出经典闭合相轨道。

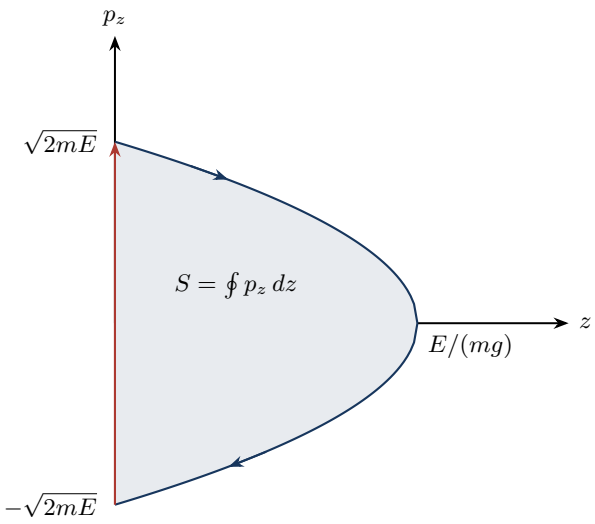
经典能量方程为

$$E=\frac{p_z^2}{2m}+mgz.$$

因此两个分支为

$$p_z=\pm\sqrt{2m(E-mgz)},\qquad 0\le z\le\frac{E}{mg}.$$

上分支代表上升，下分支代表下降；在最高点两分支平滑连接，在地面发生弹性反射。相图中的横轴必须是高度 z，纵轴是带符号的 p_z，不能把纵轴仅画成动量大小。



上升、下降和地面弹性反射组成一周；面积包含两支

图 6-3 相轨道由正负动量分支及地面弹性反射闭合，面积为一周期作用量。

（4）计算轨道面积。

一周期作用量是

$$S(E)=\oint p_z\,dz=2\int_0^{E/(mg)}\sqrt{2m(E-mgz)}\,dz.$$

用 $u=E-mgz$ 换元，得到

$$S(E)=\frac{2\sqrt{2m}}{mg}\int_0^{E}u^{1/2}\,du,$$

$$\boxed{S(E)=\frac{4\sqrt{2m}}{3mg}E^{3/2}.}$$

面积量纲为动量乘长度，即焦耳秒，与 h 相同。反射时 $dz=0$，竖直边不贡献 $\int p_z dz$，但它负责把两个动量分支连接为完整闭合轨道。

（5）严格按题给面积条件求形式能级。

代入 $S=(n+1/4)h$，得

$$\boxed{E_n^{\text{given}}=\left[\frac{9mg^2h^2}{32}\left(n+\frac{1}{4}\right)^2\right]^{1/3}.}$$

在 $n=0,1,2,\ldots$ 的约定下：

$$\boxed{E_0^{\text{given}}=\left(\frac{9mg^2h^2}{512}\right)^{1/3},}$$

$$\boxed{E_1^{\text{given}}=\left(\frac{225mg^2h^2}{512}\right)^{1/3}=5^{2/3}E_0^{\text{given}}.}$$

这两个结果对应原题指定的面积序列，也与原手写解的这一代数步骤一致。若自然数从 1 开始，最低两项应改用 $n=1,2$，所以编号约定必须先说明。

（6）核对硬壁量子模型的边界相位。

对于 $\psi(0)=0$ 的不可穿透地面，另一个端点是线性势的软转折点。衰减解在允许区内的 WKB 相位包含软转折点的 $\pi/4$，地面节点要求

$$\int_0^{z_t} p_z\,dz=\left(j+\frac{3}{4}\right)\pi\hbar,\qquad j=0,1,2,\ldots.$$

等价地，一周期面积为

$$\boxed{S=\left(j+\frac{3}{4}\right)h.}$$

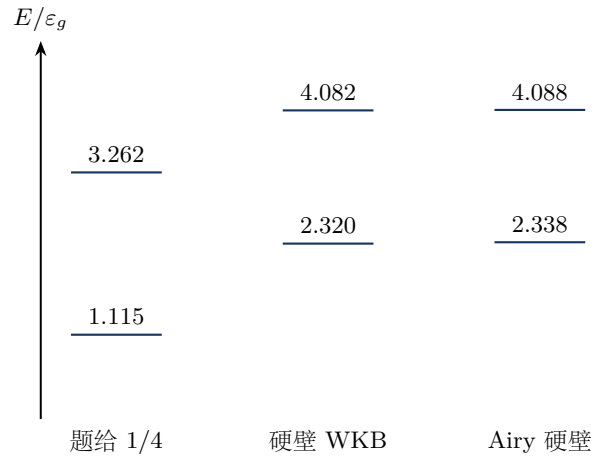
因此通常硬壁 WKB 能级为

$$\boxed{E_j^{\text{wall}}=\varepsilon_g\left[\frac{3\pi}{2}\left(j+\frac{3}{4}\right)\right]^{2/3}.}$$

其基态与第一激发态系数约为

$$E_0^{\text{wall}}\simeq 2.32025\varepsilon_g,\qquad E_1^{\text{wall}}\simeq 4.08181\varepsilon_g.$$

不能把题给的 $n+1/4$ 与这套 $j+3/4$ 通过整数编号平移视为相同条件。题给条件的形式解可以完成代数题，但不应称为该硬壁模型更精确的物理基态结果。



经典作用量相同，量子反射边界相位不同；低能级不能混用

图 6-4 同一经典作用量，不同边界相位给出不同的低能级。

（7）用 Airy 解独立检查。

竖直薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + mgz\psi = E\psi.$$

令 $\xi = z/\ell_g - E/\varepsilon_g$，方程化为 Airy 方程。无穷高处可归一化的解为 $\mathrm{Ai}(\xi)$，地面节点要求

$$\mathrm{Ai}\left(-\frac{E}{\varepsilon_g}\right) = 0.$$

若 $a_1 = 2.338107\ldots$、$a_2 = 4.087949\ldots$ 为前两个正零点参数，精确能级为

$$\boxed{E_{0,\mathrm{exact}} = a_1\varepsilon_g, \qquad E_{1,\mathrm{exact}} = a_2\varepsilon_g.}$$

通常硬壁 WKB 结果接近这些值，题给 1/4 序列的低能级则明显不同。这里 Airy 解只用于核对理想硬壁线性势，不把它直接解释成真实地面附近电子受到全部相互作用后的状态。

（8）平均高度与经典转折点不同。

线性势的量子维里关系为 $2\langle E_K\rangle = \langle E_P\rangle$，故对每个本征态

$$\langle E_P\rangle = \frac{2}{3}E, \qquad \langle E_K\rangle = \frac{1}{3}E,$$

$$\boxed{\langle z\rangle = \frac{2E}{3mg}.}$$

经典转折点是 $z_t = E/(mg)$，所以平均高度是其 2/3。精确基态给出 $\langle z\rangle = (2a_1/3)\ell_g$，并不是第一问估计中的 z_*。

对电子及 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，$\ell_g \simeq 0.8810\,\mathrm{mm}$，$\varepsilon_g \simeq 7.8648\times10^{-33}\,\mathrm{J}$。第一问估计 $z_* \simeq 0.6992\,\mathrm{mm}$，精确硬壁基态平均高度约 $1.373\,\mathrm{mm}$；区别来自估计波函数尺度和真正本征态的不同。

（9）检查第一问的含义。

不确定关系限制的是方差，不能单独决定 $\langle z\rangle$。只有在指定波函数形状或把标准差与平均高度作量级联系后，才能写出 $E_{\mathrm{est}}(z_*)$。这里的极小值是该量级模型的估计，既不是严格变分上界，也不是精确解。

若地面采用另一种反射边界 $\psi'(0)=0$，半经典相位可以是题给的 $1/4$；但那不是通常无限势垒的 $\psi(0)=0$ 边界。仅给经典弹性反射并不能代替量子边界条件。

水平运动在本模型中自由，水平动能可另加 $p_\parallel^2/(2m)$。离散能级是竖直方向的能级；不能因此断言三维电子的总能量在任意水平动量下也只有一列离散值。

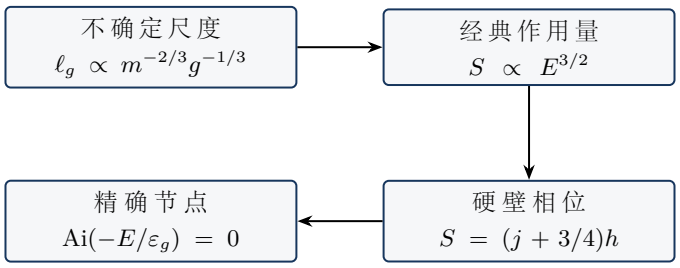


图 6-5 尺度估计、经典面积、边界相位和 Airy 节点分别承担不同推理步骤。

（10）构造满足硬壁条件的试探波函数，区分估计与变分。

若希望得到可核对的变分上界，需要明确一个满足 $\psi(0)=0$、可归一化的波函数，而不只是把平均高度等同于标准差。可取单参数试探态

$$\psi_b(z) = 2b^{3/2} z e^{-bz}, \qquad z \ge 0, \quad b>0.$$

其平方积分为 1，且地面处波函数确实为零。直接积分得到

$$\langle z\rangle_b = \frac{3}{2b}, \qquad \langle E_K\rangle_b = \frac{\hbar^2 b^2}{2m}, \qquad \langle E_P\rangle_b = \frac{3mg}{2b}.$$

因此试探态能量为 $E(b) = \hbar^2 b^2/(2m) + 3mg/(2b)$。对 b 求导并令其为零，有

$$b^3 = \frac{3m^2 g}{2\hbar^2}, \qquad b\ell_g = \left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}.$$

极小能量和平均高度为

$$E_{\mathrm{var}} = 3\left(\frac{3}{4}\right)^{2/3}\varepsilon_g \simeq 2.47645\varepsilon_g,$$

$$\langle z\rangle_{\mathrm{var}} = \frac{3}{2}\left(\frac{4}{3}\right)^{1/3}\ell_g \simeq 1.65096\ell_g.$$

该能量确实高于精确基态 $2.33811\varepsilon_g$，符合变分上界；平均高度则只是该试探态的期望值，没有相同的上界保证。它与第一问量级估计的区别是：这里已经指定了函数形状、归一化和量子边界条件，每一项期望值都可以通过积分检查。

（11）检验量子结果与经典长时间平均的联系。

经典粒子从地面到转折点的运动时间为 $t_\uparrow = \sqrt{2E/m}/g$，整个弹跳周期为 $2t_\uparrow$。在一个上升过程里 $z = v_i t - gt^2/2$，直接作时间平均，可得

$$\overline{z} = \frac{1}{t_\uparrow}\int_0^{t_\uparrow}(v_i t - gt^2/2)dt = \frac{2E}{3mg}.$$

粒子在转折点附近速度小、停留时间长，时间分布并不均匀，不能把平均高度取为转折高度的一半。经典结果与精确量子维里关系的比例一致，但并不表示两种概率分布逐点相同。

增加水平动量只增加一个常数水平动能，不改变竖直波函数、竖直转折点和竖直平均高度。若用总三维能量代替上述 E，却不扣除水平动能，会把两种独立自由度混在一起。整道题的能级编号、面积量子化与平均高度都应围绕同一个竖直能量定义。

六、关键洞察

不确定关系提供动能的尺度，重力提供势能的尺度，两者竞争确定长度和能量标度。它不自动提供精确波函数或平均高度系数。

经典面积可以准确计算，面积量子化的偏移量却由边界相位决定。硬壁加一个软转折点不同于两个软转折点，也不同于任意指定的面积序列。

题给条件的形式解、通常硬壁 WKB 近似和 Airy 精确解应分别标记。保留原题条件与指出其物理边界问题，可以同时完成题意并避免错误推广。

七、易错点

把 h 与 $\hbar$ 混用会漏掉 2π。把相轨道面积只算成上分支积分，会少一倍，能级随之改变。

平均高度、位置标准差和转折高度不是同一个量。第一问令它们量级相同是估计，不能事后把系数当作严格平均值。

自然数从 0 还是从 1 开始会改变“最低一项”的标签。更关键的是，$n+1/4$ 不是通常不可穿透硬壁的 WKB 条件，不能无说明地用它宣称精确物理能级。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画出 z_*^{-2} 动能与 z_* 势能曲线，说明估计中用了什么关系。板书用 ℓ_g, ε_g 组织质量和重力标度。

课堂讨论在相图上沿上升、下降和反射三段走一周，明确面积的两倍因子。随后分别列题给面积条件和硬壁相位条件，用前两个 Airy 零点检查谁对应真正的硬壁模型，最后比较平均高度与转折高度。

九、变式训练

变式一：粒子质量改为原来的八倍，重力加速度不变，比较特征高度和能量。

解：$\ell_g \propto m^{-2/3}$，因此 ℓ_g' 为原来 $8^{-2/3}=1/4$。$\varepsilon_g \propto m^{1/3}$，因此特征能量变为两倍。对同一种边界条件，各能级的无量纲系数不变，平均高度也减为四分之一。不能把质量增大解释为能量按八倍变化。

代回平均高度关系也给出相同标度：

$$\frac{\langle z\rangle'}{\langle z\rangle}=\frac{E'}{E}\frac{m}{m'}=2\times\frac{1}{8}=\frac{1}{4}.$$

能量增大而高度降低是质量权重改变的结果；同时改变边界相位则还会改变无量纲能级系数，不能只用质量标度。

变式二：经典弹跳轨道能量为 E，求往返周期，并检查 dS/dE 是否等于周期。

解：地面出发速度 $v=\sqrt{2E/m}$，上升时间 v/g，往返周期为

$$T_b=\frac{2\sqrt{2mE}}{mg}.$$

对 $S(E)=4\sqrt{2m}E^{3/2}/(3mg)$ 求导，得到 $dS/dE=2\sqrt{2mE}/(mg)=T_b$。该一致性检查也能发现相面积漏算下降分支造成的一倍误差。

从面积导数恢复相邻高能级间隔，可以写成

$$\Delta E\simeq\frac{h}{T_b(E)}.$$

这只用于相邻能级变化相对较小的半经典范围；不能拿这一微分近似替代低能级之间的有限差，尤其不能忽略硬壁反射相位。

变式三：按题给 $n+1/4$ 序列、n 从 0 开始，求第一激发态与基态的能量比，并比较通常硬壁 WKB 序列。

解：题给条件有 $E_1/E_0=[(5/4)/(1/4)]^{2/3}=5^{2/3}\simeq 2.92402$。通常硬壁条件有 $E_1/E_0=[(7/4)/(3/4)]^{2/3}=(7/3)^{2/3}\simeq 1.75921$。两个比值不同，不能把二者只当作量子数标签变化。Airy 硬壁精确比为 $4.087949/2.338107\simeq 1.74840$，更接近正确硬壁 WKB 结果。

去掉共同的质量、重力与普朗克常量后，能量比只含序号与相位：

$$\frac{E_1}{E_0}=\left(\frac{1+\gamma}{\gamma}\right)^{2/3}.$$

分别代 $\gamma=1/4$ 与 $3/4$ 即得到两个比值。整体改变单位或能量尺度都不能把它们变成同一序列。

变式四：若在 $z=0$ 采用 $\psi'(0)=0$ 而不是 $\psi(0)=0$ 的反射边界，题给 1/4 相位是否有物理解释？

解：衰减解仍为 $\mathrm{Ai}(z/\ell_g-E/\varepsilon_g)$，边界改要求 $\mathrm{Ai}'(-E/\varepsilon_g)=0$。WKB 波函数在边界取导数节点，允许区相位使半周期积分约为 $(n+1/4)\pi\hbar$，故一周期 $S\simeq(n+1/4)h$。这可解释原题序列对应另一种反射相位。其精确最低系数为 Airy 导数零点约 1.018793，题给 WKB 最低系数约 1.11546；它仍不是通常不可穿透势垒采用的 Dirichlet 硬壁模型。

两种实反射边界均可使地面概率流为零：

$$j_z(0)=\frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}[\psi^*(0)\psi'(0)]=0.$$

概率流为零并不唯一指定波函数节点还是导数节点。因此“经典弹性反射”还需量子边界信息，才能确定低能级的反射相位。

第 7 题

长方体木块质量 $M = 1.00\,\mathrm{kg}$，长 $l = 0.200\,\mathrm{m}$、宽 $d = 0.0500\,\mathrm{m}$、高 $h_b = 0.100\,\mathrm{m}$。质量 $m = 0.0100\,\mathrm{kg}$ 的子弹从正下方竖直向上射入，初速度 $v_0 = 500\,\mathrm{m/s}$，留在木块中，碰撞后系统自由上升。可取 $M \gg m$，忽略碰撞期间的重力冲量与夹具冲量。

比较中心入射和沿长度方向边缘入射两种情况。边缘水平偏心距 $a = l/2$，木块会一边旋转一边上升。

（1）比较上升高度 H、H'。

（2）计算碰撞后的平动动能、转动动能以及碰撞中转化的内能。提示：木块绕穿过中心的宽度方向轴的转动惯量为 $I_0 = M(l^2 + h_b^2)/12$。

本解先比较组合系统质心的上升高度，在 $M \gg m$ 精度下与通常木块质心高度一致。有限 m/M 时若追踪木块几何中心，其高度会叠加旋转小幅振荡；精确能量还依赖子弹最后嵌入的竖直位置，另用 b 明确表示。

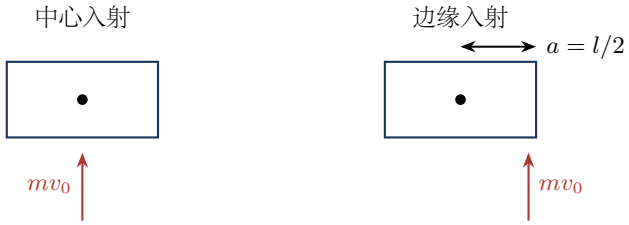


图 7-1 相同竖直初动量的中心入射与偏心入射，后者另有角动量。

一、题型定位

这是完全非弹性碰撞中的质心平动、绕质心转动和能量损失分解问题。碰撞短暂，总线动量和总角动量可守恒，但机械能不守恒。子弹留在木块中不意味着碰撞后的动能一定全部是平动。

偏心碰撞改变的是转动及发热分配。对于同样的初始总竖直动量，组合系统的质心速度由线动量守恒唯一确定，不能把转动能出现解释成质心平动能必然减少。

二、知识点

碰撞后总质量为 $M_t = M + m$，总线动量为 $mv_0\hat{z}$，故

$$V_G = \frac{mv_0}{M + m}.$$

任意刚体系统的动能可分为

$$E_K=\frac{1}{2}(M+m)V_G^2+\frac{1}{2}I_G\Omega^2.$$

两项分别是组合质心平动动能和绕组合质心的转动动能。转动惯量 I_G 必须以同一个组合质心为基准，不能把木块中心的惯量与组合质心的角动量混用。

均匀重力作用下，组合质心作竖直抛体运动，绕质心的重力合力矩为零；忽略空气阻力，角速度保持不变。

三、物理图像

中心入射只有竖直总线动量，绕组合质心的入射角动量为零，所以碰后没有转动。边缘入射具有额外角动量，碰后保留为转动能。

两种碰撞具有相同的质心平动能。边缘入射还保留正的转动能，因此它损失到内能中的份额较小。转动能不是从已经由线动量固定的平动能中再次“扣除”的，而是使原本中心碰撞损失掉的一部分初动能得以保留。

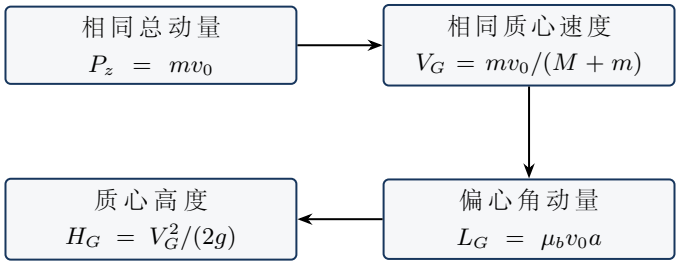


图 7-2 总动量决定相同的质心速度，偏心距离决定额外转动。

四、解题入口

先算共同的质心速度与上升高度，再算边缘碰撞的角动量。能量账目用“初动能减去最终平动和转动动能”，不在非弹性碰撞中强行使用机械能守恒。

若只需 $M\gg m$ 的主阶结果，绕木块中心近似计算即可。若保留有限质量修正，应先确定组合质心、嵌入位置和组合转动惯量，再在同一参考点下计算角动量。

五、解析

（1）两种入射的质心速度相同。

由总竖直动量守恒，中心与偏心入射都有

$$\boxed{V_G = \frac{mv_0}{M+m} = 4.95050\,\mathrm{m/s}.}$$

这个结果不含偏心距 a。偏心力矩改变角速度，但内部冲量不能改变组合系统的总线动量。

（2）比较组合质心的上升高度。

碰后组合质心速度为 V_G，只受总重力，故从碰撞后瞬间起计算其最大上升量：

$$H_G = \frac{V_G^2}{2g}.$$

取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，得到

$$\boxed{H_G' = H_G = 1.25038\,\mathrm{m}.}$$

在题设 $M \gg m$ 的主阶近似中，$V_G \simeq mv_0/M = 5.00\,\mathrm{m/s}$，两种情况的木块质心上升高度都约为 $1.28\,\mathrm{m}$。因此主阶结论是 $H' \simeq H$，不是因为转动而出现显著较小的上升高度。

（3）中心碰撞的能量分配。

初始子弹动能为

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 = 1250\,\mathrm{J}.$$

中心碰撞无转动，最终平动能为

$$E_T = \frac{1}{2}(M+m)V_G^2 = \frac{m^2v_0^2}{2(M+m)} = 12.37624\,\mathrm{J}.$$

所以转化为形变、热等内能的总份额为

$$\boxed{Q = 1250 - 12.37624 = 1237.62376\,\mathrm{J}.}$$

题中所谓“热量”通常统指非弹性过程中的内能增加；没有额外材料数据时，无法再把它严格细分为温升、弹性残余能、声和破坏等项。

（4）先算偏心碰撞的主阶转动。

在 $M \gg m$ 近似中，组合质心约为木块中心，忽略子弹对转动惯量的贡献。入射角动量大小为

$$L_{\mathrm{in}} \simeq m v_0 a,$$

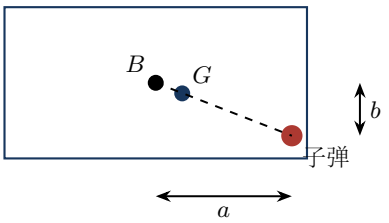
$$I_0 = \frac{M(l^2 + h_b^2)}{12} = 4.16667 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

因此

$$\Omega \simeq \frac{m v_0 a}{I_0} = 120\,\mathrm{rad/s},$$

$$E_R \simeq \frac{(m v_0 a)^2}{2 I_0} = 30.0\,\mathrm{J}.$$

与主阶平动能 12.5 J 配套，有 $Q' \simeq 1207.5\,\mathrm{J}$。这是统一忽略 m/M 修正的主阶数值；不能把其中某项当作精确值再与有限质量模型比较。



质心偏移图示已放大；$I_G = I_0 + \mu_b(a^2 + b^2)$

图 7-3 组合质心与木块中心略有偏移，精确转动惯量须用平行轴定理。

（5）构造保留有限质量的点状嵌入模型。

以木块中心为原点，设子弹最后停在 $(a, -b)$，其中 b 表示向下的竖直偏移，具体嵌入深度原题没有给出。定义

$$\epsilon = \frac{m}{M+m}, \qquad \mu_b = \frac{mM}{M+m}.$$

组合质心相对木块中心位于 $(\epsilon a, -\epsilon b)$。将木块和子弹的惯量都换到组合质心，平行轴定理给出

$$\boxed{I_G = I_0 + \mu_b(a^2 + b^2).}$$

碰撞前关于同一组合质心的总角动量为

$$\boxed{L_G = \mu_b v_0 a.}$$

因此

$$\boxed{\Omega = \frac{\mu_b v_0 a}{I_G}, \qquad E_R = \frac{\mu_b^2 v_0^2 a^2}{2I_G}.}$$

初始角动量不依赖 b，因为子弹动量竖直、其力臂是水平偏移；但转动惯量和转动能依赖 b。这说明原题没有提供完全确定精确有限质量能量账目的全部几何数据。

（6）给出明确嵌入位置下的精确示例。

若补充子弹停在木块中心高度，即 $b = 0$，则

$$I_G = 0.00426568\,\mathrm{kg\,m^2}, \qquad \Omega = 116.05416\,\mathrm{rad/s},$$

$$E'_T = 12.37624\,\mathrm{J}, \qquad E'_R = 28.72628\,\mathrm{J},$$

$$\boxed{Q' = 1208.89749\,\mathrm{J}.}$$

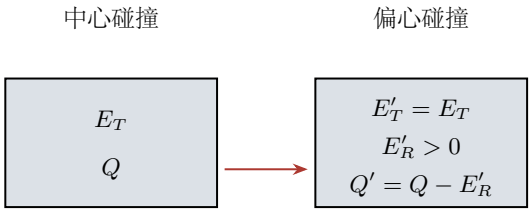
若另取 $b = h_b/2 = 0.0500\,\mathrm{m}$ 的边缘下表面点状模型，则 $E'_R = 28.56055\,\mathrm{J}$、$Q' = 1209.06321\,\mathrm{J}$。这两个示例具有相同质心速度和高度，差别仅来自补充的嵌入位置。

（7）用能量账目说明“转动是否损失高度”。

在同一个明确嵌入模型中，平动能相同，因此

$$Q - Q' = E'_R > 0.$$

偏心碰撞增加的转动能恰好等于减少的碰撞内能，而不是减少的质心平动能。上升过程中，平动能转为组合质心重力势能；若没有外加转动力矩，转动能保持，不自动转为上升高度。



方框只列能量栏目，不按比例；初动能 1250 焦，两种平动能相同

图 7-4 中心与偏心碰撞的平动能相同，转动能对应较少的内能损失。

（8）为什么木块中心的瞬时速度不能直接用于抛体高度。

在 $b = 0$ 点状模型中，木块中心相对组合质心初始位移为 $(-\epsilon a, 0)$。若取截面内正向转角为 Ωt，木块中心高度变化为

$$\Delta z_B(t) = V_G t - \frac{1}{2} g t^2 - \epsilon a \sin(\Omega t).$$

碰后瞬时竖直速度确实为 $V_G - \epsilon a \Omega$，约 $4.8356\,\mathrm{m/s}$，小于组合质心速度。但木块中心仍绕组合质心旋转，其竖直加速度不是恒定 $-g$，还含旋转项。

因此不能把这个较小瞬时速度平方除以 $2g$，就认定木块中心会作较低的竖直抛体运动。这正是原手写解高度比较中需要修正的步骤。

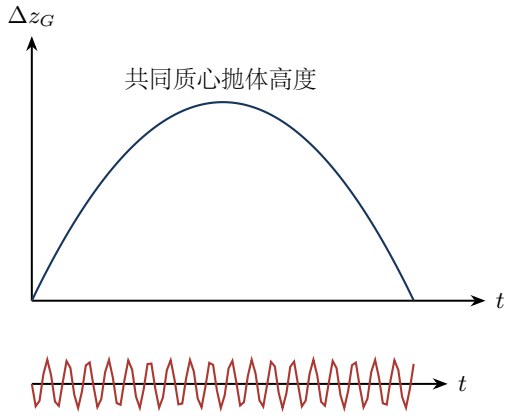
（9）量化几何中心高度的小差别。

一般 b 下，旋转修正为

$$\Delta z_B(t) = V_G t - \frac{1}{2} g t^2 - \epsilon a \sin(\Omega t) + \epsilon b[\cos(\Omega t) - 1].$$

振荡振幅为 $\epsilon\sqrt{a^2 + b^2}$。本题 $\epsilon \simeq 0.009901$，对应毫米量级，而组合质心上升量约 1.25 米。

若精确问木块某个角、顶部或几何中心的最高点，须明确追踪点与子弹嵌入位置，并对上式随时间求最大值。它不能仅由“偏心碰撞”推出统一严格的不等式；在 $M \gg m$ 的题设精度下，这些小振荡可以忽略，得到两种质心高度相同。



木块中心另加旋转项 $-\epsilon a \sin \Omega t$
下图振幅示意放大，原数值幅度约 0.990 毫米

图 7-5 木块中心绕系统质心的小幅振荡叠加于共同的抛体轨迹。

（10）用碰撞冲量独立恢复精确点状结果。

在 $b = 0$ 模型中，设子弹向木块传递的竖直冲量为 J_c。木块中心碰后速度 $V_B = J_c/M$，角速度 $\Omega = J_c a/I_0$。刚性嵌入条件要求子弹最终速度等于嵌入点速度，因此

$$v_{\text{bullet}} = V_B + \Omega a = J_c \left(\frac{1}{M} + \frac{a^2}{I_0} \right).$$

子弹自身的冲量方程是 $m(v_0 - v_{\text{bullet}}) = J_c$。联立可得

$$J_c = \frac{m v_0}{1 + m/M + m a^2/I_0}.$$

这个解说明木块中心的碰后速度会因偏心距而变化，但木块与子弹质量加权的平均速度始终是 $m v_0/(M+m)$。把该冲量解代入，所得 Ω 与先前关于组合质心的角动量解完全一致；两条路径分别使用局部嵌入速度与全系统守恒，构成有效的独立检查。

（11）检查转动能没有超出可分配的相对运动能。

碰撞前，总动能可严格分解为组合质心平动能与子弹相对木块的动能：

$$E_0 = \frac{1}{2}(M+m)V_G^2 + \frac{1}{2}\mu_b v_0^2.$$

碰后第一项由总线动量锁定，第二项的一部分成为整体转动，其余成为内能。由精确惯量可知

$$\frac{E_R}{\mu_b v_0^2/2} = \frac{\mu_b a^2}{I_0 + \mu_b(a^2+b^2)} < 1.$$

所以 $Q' \geq 0$，不会因加入转动而凭空增加机械能。对于同一碰撞速度，偏心距较大会减少内能损失；这一比较的前提是仍能刚性嵌入且没有改变外部约束。若子弹弹出、穿透或木块受到额外支撑冲量，必须重新写末态和守恒条件。

木块中心高度的差别也可作严格的尺度检查。对 $b = 0$，全部时刻有 $|\Delta z_B(t) - \Delta z_G(t)| \leq \epsilon|a|$。在质心抛体最高时刻评价木块高度，再对全部时刻取最大值，可得

$$|H_B - H_G| \leq \epsilon|a|.$$

这约为 0.9901 毫米，比两种瞬时速度分别平方后得到的厘米量级差别小得多。一般 b 时，变化量还含初始位置常数 $-\epsilon b$，相应保守界为 $\epsilon\sqrt{a^2 + b^2} + \epsilon|b|$。明确“从哪个点的哪一初始高度量起”，是把系统质心结论转成木块几何点结论所需的最后一步。

六、关键洞察

线动量守恒固定质心平动，角动量守恒固定绕质心转动；两种守恒约束的是不同自由度。偏心程度改变转动能和非弹性损失，不能改变相同总线动量对应的质心速度。

动能分解必须以组合质心为基准。有限质量时木块中心不是组合质心，其瞬时速度也不保证它之后作纯抛体运动。

“上升高度”应说明追踪对象。系统质心高度严格相同；木块中心高度在题设近似中相同，精确差别要考虑嵌入位置和旋转相位。

七、易错点

认为转动能必然从平动能中扣除，是把非弹性碰撞误当成机械能守恒。正确减少的是碰撞内能损失。

用木块中心的速度算 $V^2/(2g)$，会忽略木块中心的旋转加速度。用 I_0 配组合质心角动量，或忽略子弹惯量却声称全部数字精确，也会混用近似。

宽 d 不进入绕宽度方向轴的木块惯量，是因为旋转截面由 l, h_b 决定；若改成其他旋转轴，应重新计算惯量。嵌入深度没有给出时，不能捏造唯一有限质量修正值。

八、课堂讲解建议

教师先让学生只用总动量比较两种质心速度，得到相同之后再引入偏心角动量。板书把平动、转动、内能三个能量栏目分别列出，显示新增转动能来自减少的内能损失。

课堂讨论区分组合质心与木块中心，用随时间的旋转项说明为何较小瞬时速度不等于较小抛体高度。最后分别报告主阶结果与给定嵌入位置的精确示例，检查近似是否一致。

九、变式训练

变式一：在 $M \gg m$ 主阶近似中，偏心距从 $l/2$ 改为 $l/4$，比较转动、平动和上升高度。

解：总线动量不变，质心速度和高度保持。$\Omega \simeq mv_0a/I_0$ 随 a 减半，变为 $60\,\mathrm{rad/s}$；转动能随 a^2 变为四分之一，即 $7.50\,\mathrm{J}$。主阶平动能仍 $12.5\,\mathrm{J}$，故内能损失 $1250-12.5-7.5=1230\,\mathrm{J}$。偏心减小增加了非弹性损失，并未增加同样动量的质心速度。

统一使用主阶近似检查上升高度：

$$H_G \simeq \frac{(mv_0/M)^2}{2g} = \frac{25}{19.6} \simeq 1.2755\,\mathrm{m}.$$

该数值比保留子弹质量的精确质心高度略大，差别来自同一质量近似，不能归因于偏心转动。

变式二：子弹初速度减半，质量与嵌入位置不变，比较碰后速度、高度和各能量。

解：V_G 和 L_G 均正比于 v_0，I_G 不变，所以平动速度和角速度都减半。上升高度、平动能、转动能及初动能均按 v_0^2 变为四分之一；内能损失作为初末动能之差也变为四分之一。该比例对主阶和明确嵌入位置的精确点状模型都成立。

例如在 $b=0$ 精确模型中，减半速度后质心最高高度变为

$$H_G' = \frac{1.2503776}{4} \simeq 0.3125944\,\mathrm{m}.$$

相对木块中心的旋转位移幅度 ϵa 不随速度变化，但振荡频率减半；若追踪具体几何点，其完整高度曲线不能只按四分之一整体缩放。

变式三：在 $b=0$ 精确点状模型中，求转动能随偏心距 a 的变化趋势及 $a\to 0$ 极限。

解：

$$E_R(a) = \frac{\mu_b^2 v_0^2 a^2}{2(I_0+\mu_b a^2)}.$$

对 $a>0$ 求导为 $\mu_b^2 v_0^2 a I_0/(I_0+\mu_b a^2)^2 > 0$，因此转动能单调增加，内能损失相应减少。$a\to 0$ 时 $E_R\to 0$，连续恢复中心碰撞。形式上 $a\to\infty$ 时 $E_R\to \mu_b v_0^2/2$，不超过初动能扣除质心平动能后的相对运动能；实际木块允许的 a 仍受尺寸限制。

转动能还满足无量纲比例

$$\frac{E_R}{\mu_b v_0^2/2} = \frac{\mu_b a^2}{I_0+\mu_b a^2}.$$

右端从 0 单调增加且始终小于 1，说明转动只使用碰撞前的相对运动能，没有改变由总动量确定的质心平动能。

变式四：在 $b=0$ 模型中，碰后木块中心竖直速度约为 $4.8356\,\mathrm{m/s}$。能否用其平方除以 $2g$ 求木块中心最大高度？

解：不能。木块中心高度为 $V_G t - gt^2/2 - \epsilon a \sin \Omega t$，其竖直加速度为 $-g + \epsilon a \Omega^2 \sin \Omega t$，并非恒定 $-g$。因此应对完整函数求最大值。旋转位移幅度为 $\epsilon a \simeq 0.9901\,\mathrm{mm}$，最大高度与组合质心高度之差受这一毫米量级约束。较小瞬时速度不能推出约百分之五的抛体高度下降。

求真正极大值应同时解瞬时速度为零的方程：

$$V_G - gt - \epsilon a \Omega \cos(\Omega t) = 0.$$

振荡可以产生多个局部极值，须比较各候选点的完整高度。只在质心最高时刻评价木块高度，也不一定得到木块中心自身的最高点。

第 8 题

金属圆盘半径为 r，中心固定在 C，距水平金属平面的高度为 $r\sin\theta$。圆盘与平面夹角恒为 θ，并始终在 A 点无滑动接触。O 为 C 在平面上的垂足，OA 与 x 轴夹角 $\varphi=\omega t$，初始 $\varphi=0$。ω 描述接触方向绕 O 的转速，不是圆盘自身绕法线的角速度。

空间有静态匀强磁场 $\mathbf{B}=B\hat{y}$。由圆盘上 $C\to A$、金属平面上 $A\to O$ 及固定引线 $O\to C$ 组成测量回路。

（a）求回路几何磁通 $\Phi(t)$。

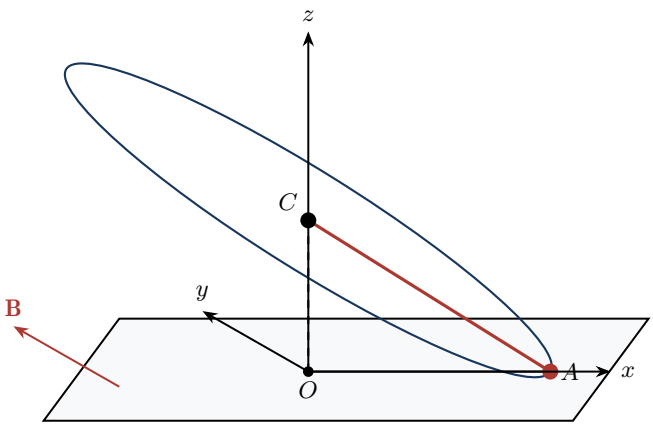
（b）求圆盘瞬时角速度矢量 $\boldsymbol{\Omega}(t)$。

（c）设圆盘上沿 CA 距 C 为 x 的点 P 带电子 $-q$，求由圆盘携带速度造成的磁力。

（d）将单位正电荷沿 CA 从 C 缓慢移到 A，求为克服上述携带速度造成的磁力所需单位电荷功 W。

（e）比较回路电动势与 W、$-d\Phi/dt$，说明理由。

取 $0<\theta<\pi/2$。正磁通方向按 $C\to A\to O\to C$ 的有向面积定义；引线及金属平面静止，并采用准静态测量。



初始接触方向示意；CA 为半径，$CO=r\sin\theta$
固定引线接 C 与平面，图示未画外部仪表

图 8-1 中心固定且接触无滑动，接触方向绕轴转动不等于圆盘刚性绕轴转动。

一、题型定位

这是无滑动刚体运动与含移动接触点电路的电磁感应问题。几何回路的磁通可能变化，但回路不一定由同一批导体质点围成；只有认清真实导体速度，才能判断磁力产生的电动势。

圆盘中心 C 固定，接触点 A 处圆盘材料的瞬时速度也为零。刚体瞬时转轴就是直线 CA。因此所选径向导电路径恰好落在零速度线上，这是本题的关键。

二、知识点

定义平面内的径向、切向单位矢量

$$\hat{e} = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0), \qquad \hat{t} = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0).$$

位置为

$$\mathbf{C} = r\sin\theta\,\hat{z}, \qquad \mathbf{A} = r\cos\theta\,\hat{e}.$$

圆盘上从 C 指向 A 的单位方向为

$$\hat{u} = \cos\theta\,\hat{e} - \sin\theta\,\hat{z}.$$

固定中心刚体任一点速度为 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{P} - \mathbf{C})$。无滑动要求接触处材料速度为零，因此 $\boldsymbol{\Omega}$ 平行于 CA。

电动势的力学定义使用真实导体材料速度：

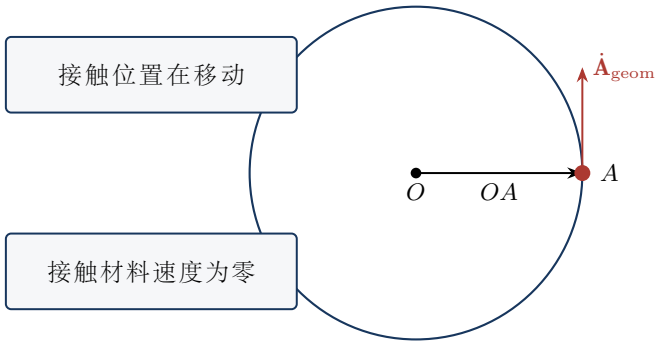
$$\mathcal{E} = \oint (\mathbf{E} + \mathbf{v}_{\text{mat}} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

几何轮廓随时间变化的速度，与轮廓所选位置处导体材料速度，必须分别判断。

三、物理图像

随着接触方向转动，新的圆盘材料点不断成为接触点，CA 也不断选取新的圆盘径向材料线。接触位置 $A(t)$ 沿圆周移动，却不意味着正接触的那一个材料点沿圆周滑动。

每个瞬间 C 和接触材料点都静止，二者连线就是瞬时零速度轴。圆盘其他点一般运动，但沿当前 CA 的全部点都静止。金属平面中路径 AO 和固定引线 OC 的材料速度也为零。



无滑动更换接触材料点；不能把两种速度认作同一量

图 8-2 接触位置的轨迹在移动，接触材料点的瞬时速度却为零。

四、解题入口

磁通先用三角形的有向面积直接算。角速度则从瞬时轴方向和圆盘法线随时间变化的速度确定，不能直接写成 $\omega\hat{z}$。

得到角速度后，沿 CA 逐点求 $\mathbf{v}$。如果该线的材料速度处处为零，携带速度造成的磁力与电动势项就全部为零。最后再解释为何几何磁通导数不适用于这个持续更换材料路径的回路。

五、解析

（1）计算回路有向面积及磁通。

按 $C \to A \to O \to C$ 的方向，有向面积为

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{C}) \times (\mathbf{O} - \mathbf{C}).$$

由于 $\mathbf{O} = 0$，有

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} r^2 \sin\theta \cos\theta \, \hat{t}.$$

对 $\mathbf{B} = B\hat{y}$ 点乘，得

$$\boxed{\Phi(t) = \frac{1}{2} B r^2 \sin\theta \cos\theta \cos(\omega t).}$$

因此

$$\boxed{-\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} B r^2 \omega \sin\theta \cos\theta \sin(\omega t).}$$

若反转回路取向，两式同时反号。结论是否等于真实电动势不受这种取向约定影响。

（2）确定角速度方向。

由 $\mathbf{v}_C = 0$、$\mathbf{v}_A = 0$，有

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{A} - \mathbf{C}) = 0.$$

所以写 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega_u \hat{u}$。圆盘法线可选为

$$\hat{n} = \sin\theta \, \hat{e} + \cos\theta \, \hat{z}.$$

它与 $\hat{u}$ 正交。因为 $\dot{\hat{e}} = \omega \hat{t}$，故

$$\dot{\hat{n}} = \omega \sin\theta \, \hat{t}.$$

另一方面，刚体法线满足 $\dot{\hat{n}} = \boldsymbol{\Omega} \times \hat{n}$。由 $\hat{u} \times \hat{n} = -\hat{t}$，得到

$$\Omega_u = -\omega \sin\theta.$$

（3）给出角速度三个分量。

于是

$$\boxed{\boldsymbol{\Omega} = -\omega \sin\theta \cos\theta \, \hat{e} + \omega \sin^2\theta \, \hat{z}.}$$

写成固定坐标系分量：

$$\boxed{\begin{aligned} \Omega_x &= -\omega \sin\theta \cos\theta \cos(\omega t), \\ \Omega_y &= -\omega \sin\theta \cos\theta \sin(\omega t), \\ \Omega_z &= \omega \sin^2\theta. \end{aligned}}$$

角速度大小为 $|\boldsymbol{\Omega}| = |\omega| \sin\theta$。半径 r 消去，因为无滑动几何决定的是角速度比例，不是某个绝对长度。

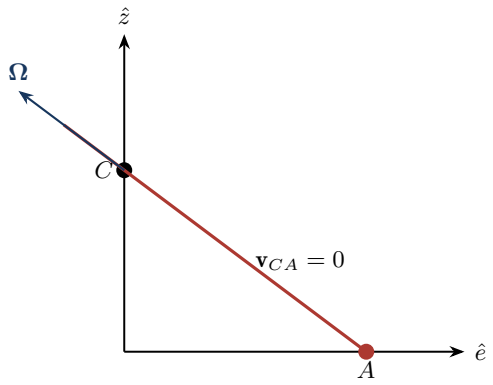


图 8-3 瞬时角速度沿 CA 轴，具有水平和竖直分量。

（4）计算沿 CA 的材料速度与电子磁力。

点 P 位于 $\mathbf{P} - \mathbf{C} = x\hat{u}$，故

$$\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\Omega} \times (x\hat{u}) = 0.$$

由圆盘携带速度产生的洛伦兹力为

$$\boxed{\mathbf{F}_P = -q\,\mathbf{v}_P \times \mathbf{B} = 0.}$$

这一结果对 $0 \le x \le r$ 都成立，与 t 和磁场方向无关。圆盘其他点一般有非零携带速度，但它们不位于题中选定的瞬时径向导电路径上。

（5）计算单位电荷沿 CA 的磁力功。

携带速度项在整条线上为零，因此

$$\boxed{W = \int_C^A [-\mathbf{v}_{\mathrm{mat}} \times \mathbf{B}] \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.}$$

这里 W 按单位正电荷的外力功定义，单位为伏；对电量 Q，相应外力功为 QW。测试电荷缓慢移动自身产生的磁力始终垂直其相对运动方向，也不贡献沿路径的功。

（6）求真实回路电动势。

沿 CA 的材料速度为零，沿 AO 的平面材料与 OC 引线都静止，因此

$$\oint (\mathbf{v}_{\mathrm{mat}} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.$$

外加磁场静态，麦克斯韦—法拉第关系给出 $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$。在题设准静态测量模型下

$$\boxed{\mathcal{E} = 0, \qquad \mathcal{E} = -W = 0.}$$

题目比较大小时，$|\mathcal{E}| = |W| = 0$。由单位正电荷外力功定义，电动势与克服非静电力的外力功符号相反；本题两者都为零，符号不影响数值判断。

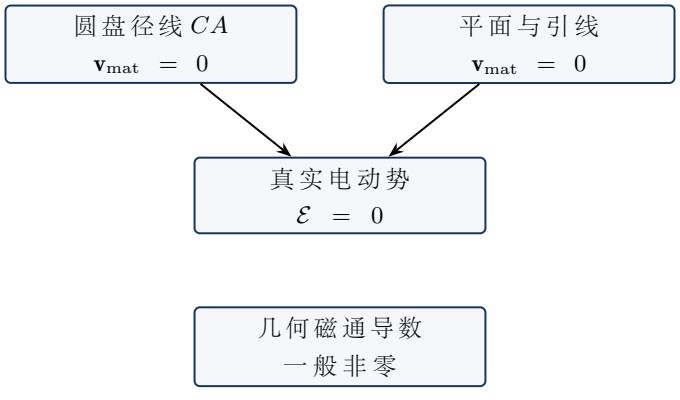


图 8-4 沿三段真实导体路径的速度项均为零，几何磁通却一般在变化。

（7）说明为何一般不等于几何磁通变化率。

所选几何三角形随 $A(t)$ 转动，其边界扫过磁场，所以 $\Phi(t)$ 一般变化。但 $A(t)$ 是接触位置，当前接触的导体质点却无滑动；几何 CA 也在圆盘中不断换取不同材料线。

移动回路磁通规则的推导要求用于面积输运的边界速度与电路中产生 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 的导体材料速度相同。本题这两个速度不相同，不能把几何三角形的 $-d\Phi/dt$ 直接当作电动势。

这不否定麦克斯韦—法拉第方程。外加 $\partial\mathbf{B}/\partial t=0$，它仍给出 $\oint\mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell}=0$；需要修正的是对含更换接触点回路的几何磁通规则的无条件使用。

（8）检查特殊相位。

在 $\omega t=0,\pi$ 等相位，几何磁通处于极值，$d\Phi/dt=0$，此时数值上与零电动势相同。在 $\omega t=\pi/2$ 等相位，几何磁通变化率的大小最大，而真实电动势仍为零。

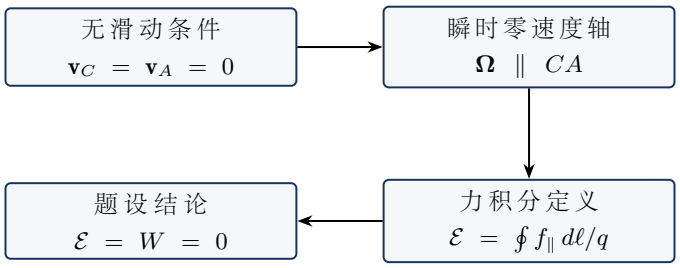
因此只挑初始时刻检验会看不到差别，必须比较一般时间或磁通斜率非零的相位。

（9）用独立的刚体运动检查。

任取圆盘平面内与 CA 垂直的单位方向 $\hat{t}$，距瞬时轴为 y 的点 Q 满足 $\mathbf{Q}-\mathbf{C}=x\hat{u}+y\hat{t}$。其速度

$$\mathbf{v}_Q=y\boldsymbol{\Omega}\times\hat{t}$$

一般非零，表明圆盘不是整体静止。只有 $y=0$ 的瞬时轴线上速度为零。若误写 $\boldsymbol{\Omega}=\omega\hat{z}$，接触点速度变成 $\omega r\cos\theta\hat{t}\neq0$，直接违反无滑动条件。



几何回路磁通变化不等于静态磁场中材料路径的动生电动势

图 8-5 电动势使用材料速度，几何磁通输运使用轮廓速度；移动接触使两者不同。

（10）显式比较几何线与材料线的速度。

在每个时刻沿几何半径 CA 取点 $\mathbf{P}_{\text{geom}}=\mathbf{C}+x\hat{u}(t)$，保持几何参数 x 不变。它的坐标导数为

$$\mathbf{v}_{\text{geom}}=x\dot{\hat{u}}=\omega x\cos\theta\hat{t}.$$

但当前占据这个位置的圆盘材料点，其速度由刚体运动决定：$\mathbf{v}_{\mathrm{mat}} = \boldsymbol{\Omega} \times (x\hat{u}) = 0$。一个是不断选择新的材料点后形成的几何位置的导数，另一个是追踪同一材料点的导数。无滑动条件约束后者，不能约束前者。

用 $\mathbf{B} = B\hat{y}$，若误将几何速度代入动生电动势积分，就会得到

$$\int_0^r (\mathbf{v}_{\mathrm{geom}} \times \mathbf{B}) \cdot \hat{u}\, dx = \frac{1}{2} B r^2 \omega \sin\theta \cos\theta \sin\omega t.$$

这恰好等于当前几何三角形的 $-\dot{\Phi}$，说明非零磁通导数反映的是该轮廓如何扫过磁场。把它与真实材料速度积分的零结果并列，能够具体指出差别发生在哪一步，而不只是笼统地说某条公式 “失效”。

（11）为什么测试电荷沿 CA 缓慢移动不会补出这个功。

若测试电荷相对材料以 $w\hat{u}$ 移动，它的实际速度为 $\mathbf{v}_q = \mathbf{v}_{\mathrm{mat}} + w\hat{u}$。磁力沿路径的分量满足

$$[(\mathbf{v}_q \times \mathbf{B}) \cdot \hat{u}] = [(\mathbf{v}_{\mathrm{mat}} \times \mathbf{B}) \cdot \hat{u}],$$

因为 $(\hat{u} \times \mathbf{B}) \cdot \hat{u} = 0$。本题沿轴的材料速度已为零，相对运动产生的磁力也垂直路径，因此缓慢搬运电荷不会增加沿 CA 的磁力功。需要把磁场力、可能的静电势差与闭合回路电动势按各自定义处理；不能把电子的全部速度简单等同于几何接触位置的速度。

倾角的极限还可以核对向量结构。形式上 $\theta \to 0$ 时 $|\boldsymbol{\Omega}| \to 0$、几何磁通幅度趋于零；$\theta \to \pi/2$ 时水平角速度分量趋于零、竖直分量趋于 ω，三角形面积又因 $\cos\theta \to 0$ 而退化。端点构型的单点接触几何可能退化，因此这些只用作连续公式的极限检查，完整讨论采用 $0 < \theta < \pi/2$。

最终判断电动势前，应先由接触条件求真实刚体速度，再沿测量路径逐点积分。磁场和几何面积的变化只是另一条检查线，是否能直接合并为磁通规则，需要材料路径与几何路径的速度一致这一条件。

六、关键洞察

无滑动接触规定的是接触材料点速度为零，不是接触位置永远不动。位置沿圆周移动，材料点在不断更换。

中心固定与接触点静止共同确定瞬时轴 CA。选定导电路径在瞬时轴上，携带速度磁力项逐点为零，比先套磁通规则更直接。

一般电动势的定义来自单位电荷绕回路的非静电力积分。几何磁通规则需要额外的材料边界条件，不能把所有移动接触回路都当作同一条材料闭合线。

七、易错点

把 ω 当作圆盘刚体绕 z 轴的角速度，会使接触处滑动。忽略角速度水平分量，同样不能满足两个固定瞬时点的条件。

把 $\dot{\mathbf{A}}(t)$ 当作接触材料速度，或把不断更换的 CA 当作固定材料径线，都会误算磁力与电动势。

磁通正负取决于回路方向，必须统一。更关键的差别是一般磁通导数非零而真实电动势为零，不是靠改变方向就能消除的符号问题。

八、课堂讲解建议

教师先让学生在圆盘模型上标出固定中心与当前无滑动接触材料点，再指出瞬时轴。板书分别列接触位置速度与接触材料速度，用不同符号表示。

课堂讨论先算一般相位的几何磁通，再沿 CA 求真实材料速度，比较两种结果。最后选择 $\omega t=\pi/2$ 检验，让学生说明哪一步需要材料回路条件，以及麦克斯韦方程为何仍然成立。

九、变式训练

变式一：取圆盘倾角 $\theta=30^\circ$，写角速度与几何磁通。

解：$\sin\theta=1/2$、$\cos\theta=\sqrt{3}/2$，所以

$$\boldsymbol{\Omega}=-\frac{\sqrt{3}}{4}\omega\hat{e}+\frac{1}{4}\omega\hat{z},\quad |\boldsymbol{\Omega}|=\frac{|\omega|}{2},$$

$$\Phi=\frac{\sqrt{3}}{8}Br^2\cos\omega t.$$

角速度仍平行于 CA，而不是等于 $\omega\hat{z}$；沿 CA 真实材料速度为零，电动势仍为零。

在这个倾角下，角速度水平分量与竖直分量之比为

$$\frac{|\Omega_{\text{horizontal}}|}{|\Omega_z|}=\sqrt{3}.$$

水平分量不能忽略；若仅留下竖直分量，就会使接触材料点产生非零速度，破坏原题的无滑动条件。

变式二：在 $\omega t=\pi/2$ 时比较几何磁通、磁通变化率与真实电动势。

解：此时 $\Phi=0$，但 $-d\Phi/dt=Br^2\omega\sin\theta\cos\theta/2$，一般非零。真实电动势仍 $\mathcal{E}=0$，因为当前 CA 是瞬时零速度轴，其他两段材料静止。磁通为零不意味着其变化率为零，初始磁通极值处的偶然相等也不能用于验证一般时间的规则。

该相位的几何接触速度仍为

$$\dot{\mathbf{A}}_{\text{geom}}=\omega r\cos\theta\hat{t},$$

而接触材料速度为零。相位选择只是让磁通导数的差别最明显，并没有改变真实路径的运动学或电动势。

变式三：磁场方向改为 $B\hat{z}$，保持无滑动运动，求几何磁通与电动势。

解：三角形有向面积 $\mathbf{S}$ 沿水平切向 $\hat{t}$，故 $B\hat{z}\cdot\mathbf{S}=0$，几何磁通始终为零。沿测量路径的材料速度仍逐点为零，因此动生电动势也为零。此时磁通导数与电动势数值相同，但不能据此证明任意磁场方向下移动接触回路都满足同一几何磁通规则。

有向面积为

$$\mathbf{S}=\tfrac{1}{2}r^2\sin\theta\cos\theta\hat{t},\qquad \hat{t}\cdot\hat{z}=0.$$

它始终水平，所以竖直磁场不穿过该三角形。这是磁场与所选几何面积的正交性，与真实零电动势的无滑动原因分别成立。

变式四：取消无滑动条件，圆盘改为整体以 $\mathbf{\Omega}=\omega\hat{z}$ 绕固定中心旋转，接触处允许滑动，仍取 $\mathbf{B}=B\hat{y}$。求沿 CA 的动生电动势。

解：沿线距中心 x 处材料速度为 $\mathbf{v}=\omega x\cos\theta\hat{t}$，路径方向为 $\hat{u}$。由 $(\hat{t}\times\hat{y})\cdot\hat{u}=\sin\varphi\sin\theta$，得到

$$\mathcal{E}_{CA}=\int_0^r(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\hat{u}\,dx=\frac{1}{2}Br^2\omega\sin\theta\cos\theta\sin\omega t.$$

对当前横向磁场，它等于 $-d\Phi/dt$。这个非零结果来自改变了真实材料速度与接触条件，不能移回原题的无滑动圆盘。

允许滑动后，接触材料速度直接成为

$$\mathbf{v}_A=\omega r\cos\theta\hat{t}\neq 0.$$

这一步明确展示变式改变了哪个题设条件。尽管当前横向场中恢复磁通导数数值，仍须沿真实导体路径计算，不能只凭几何轮廓相同就沿用原结论。